EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V3 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

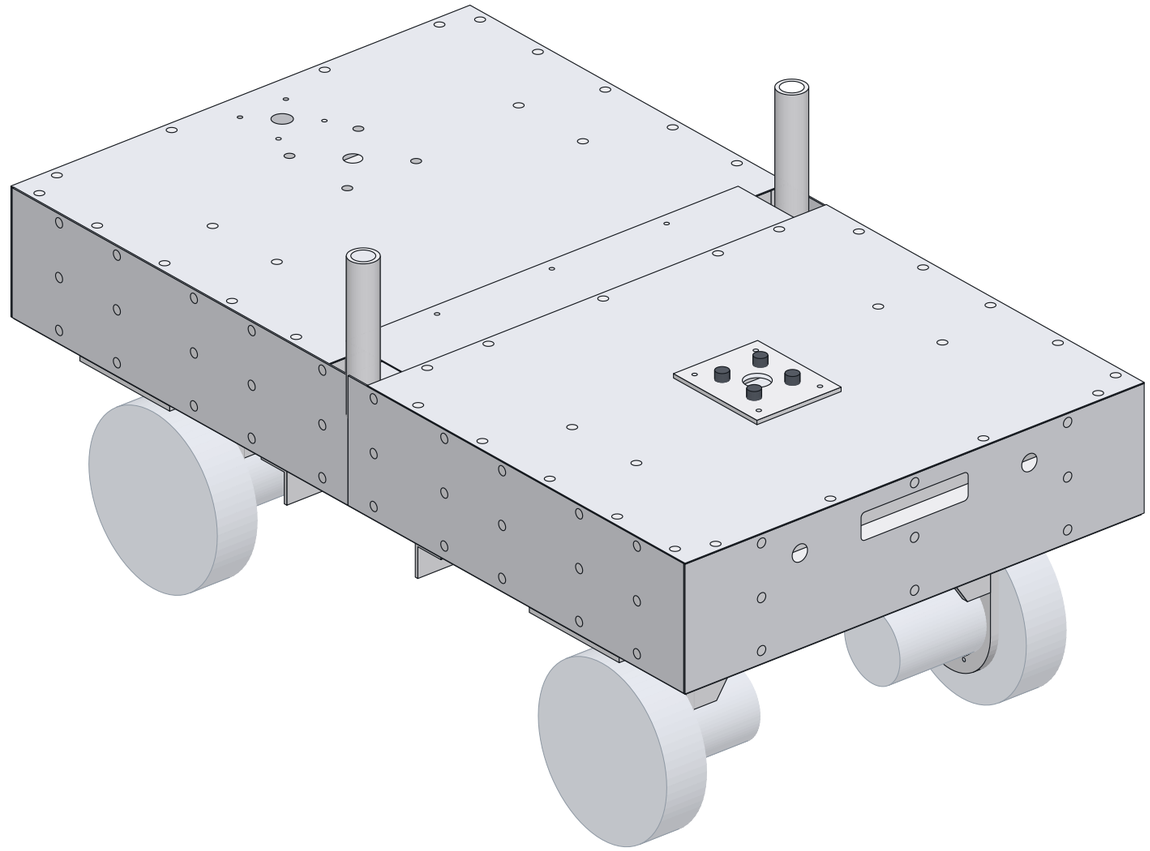
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV3-CG-E** · 27 folhas A3 em 3 partes
Revisão · data	0 — emissão inicial · 19/09/2026
Base de cálculo	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E)
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	14	Lista de materiais e massas
02	Escopo e requisitos de fabricação	15	Validação — engenheiro mecânico
03	Conjunto geral	16	Solicitação de orçamento
04	Quadro estrutural — vistas	17	Mastro — base no quadro
05	Chassi — cortes e detalhes	18	Mastro — haste, alturas e cabos
06	Quadro estrutural — corte e solda	19	Suporte da câmera M-20
07	Suporte do motor-roda	20	Bateria — zona e retenção
08	Chapa de fundo e nervuras	21	Eletrônica e E-STOP
09	Gaiola de proteção — vistas	22	Interfaces de sensores e sinalização
10	Gaiola — cortes e detalhes	23	Plano de fechamento
11	Carenagens, tampas e chapas	24	Massa, CG e envelope consolidados
12	Gaiola — corte e solda	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
13	Conjunto — explodida e montagem	26	Plano de validação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio

REV. 0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-01	01/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **S** — 4 suportes do motor-roda (2 E, 2 D), soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste do mastro, suportes de câmera, batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado, lista na folha 21.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores, cabeamento. Suspensão: não nesta revisão — suportes rígidos.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Enviar certificado de material.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nos suportes. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Suportes:** soldar, depois usinar a face B (Ra 3,2; final ≥ 9,5).
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 3 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 470)	408 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,21	laser + rebite
S	Suportes do motor-roda (4×, soldados)	16	4,54	laser + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,60	laser
M	Mastros: base, haste e suportes de câmera	4	0,48	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	740	≈ 1,4	compra

REV. **0**	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO

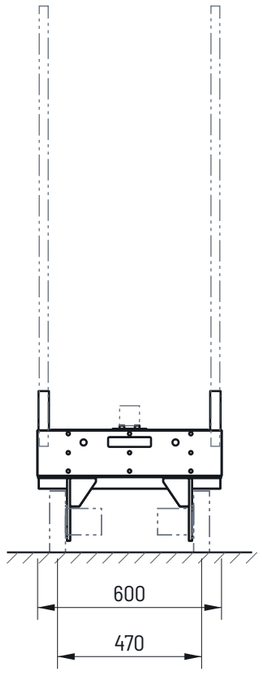
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-02	02/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

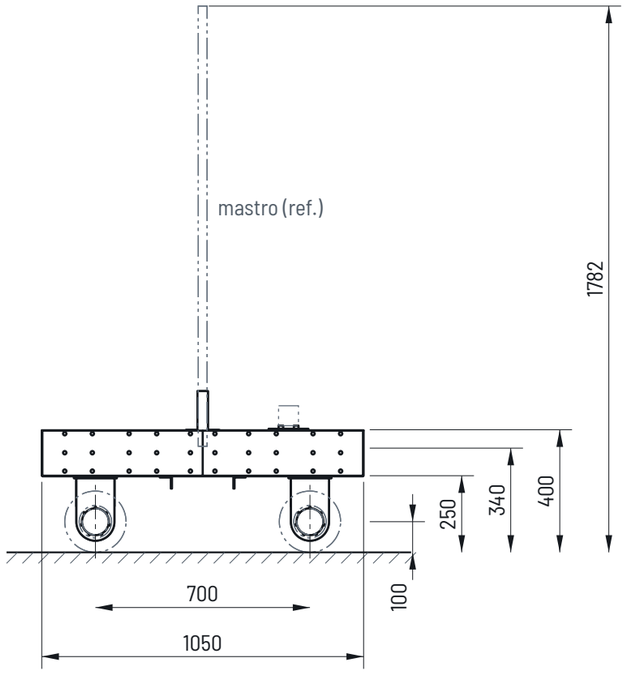
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



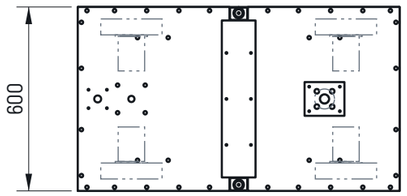
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:20



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20

ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

carenagem lateral direita omitida

NÚMEROS DE PARTIDA (BASELINE REV E)

GRANDEZA	VALOR (MM)	ORIGEM
Envelope externo C × L	1.050 × 600	BASE
Quadro + carenagens de 2	1.046 × 596 + 2 × 2	CALC
Entre-eixos / bitola	700 / 470	BASE
Face inferior / deck	Z 250 / Z 340	BASE
Topo do corpo	Z 399,4 ≤ 400	BASE
Vão livre (entre rodas)	150 (menor: Z 208)	A VALIDAR

REV.		
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

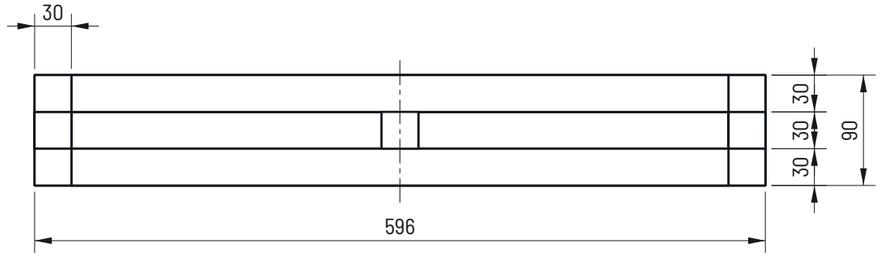
CONJUNTO GERAL
Rover V3 completo · posição do chassi e da gaiola

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-03	03/27	1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver folha 14	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

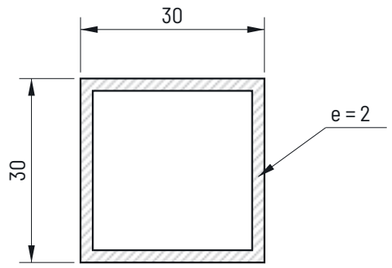
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



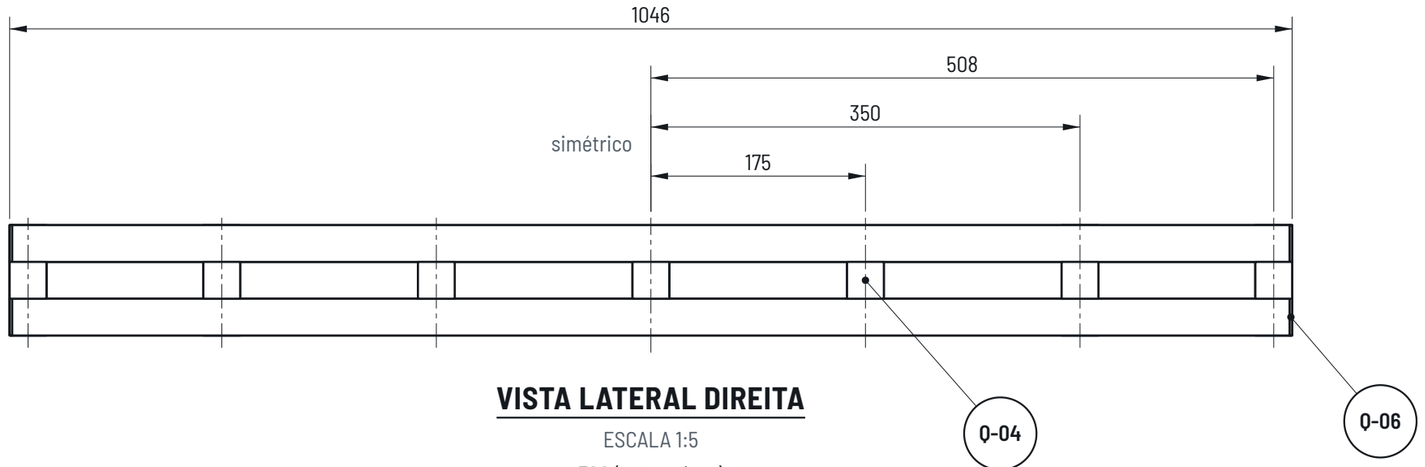
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
traseira: simétrica



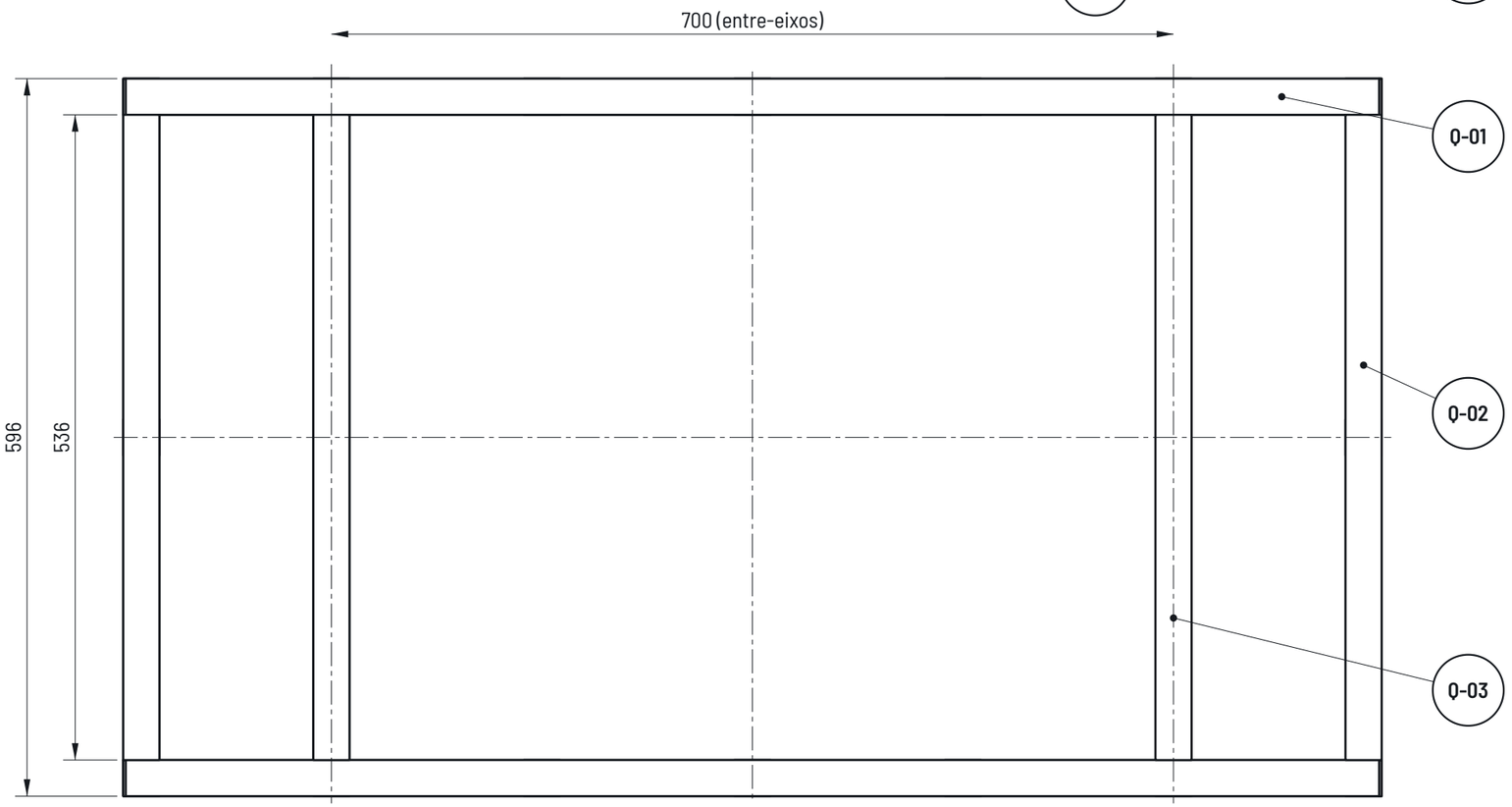
SEÇÃO TÍPICA

ESCALA 1:1
Q-01 a Q-04



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:5



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

NOTAS DO QUADRO

1. Tubo 30×30×2, Al 6061-T6; cortes retos a 90°. Filete contínuo a2, todo o contorno (TIG, ER5356).
2. Anéis Z 250→280 e Z 310→340, ligados por 16 montantes Q-04 de 30.
3. Quadro 1046 × 596: com as carenagens de 2, o envelope é 1.050 × 600.
4. Buchas Q-05 e porcas-rebite: folhas 05 e 08.

REV. 0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

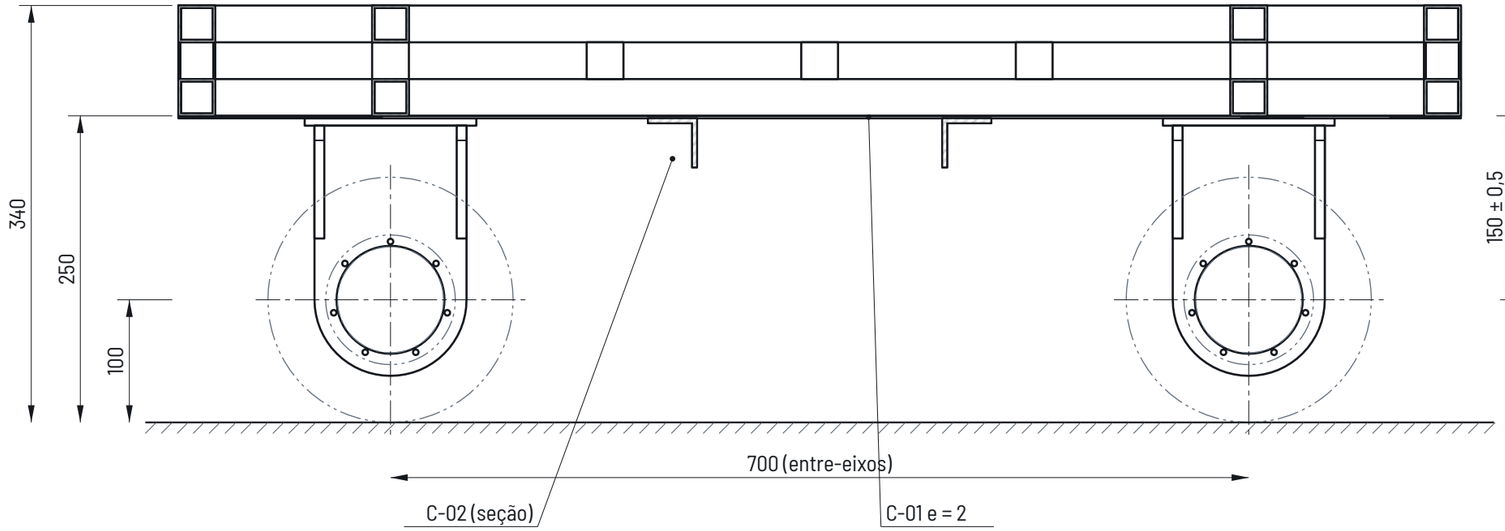
QUADRO ESTRUTURAL — VISTAS
Conjunto soldado Q-01 a Q-06

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-04	04/27	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 30×30×2	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

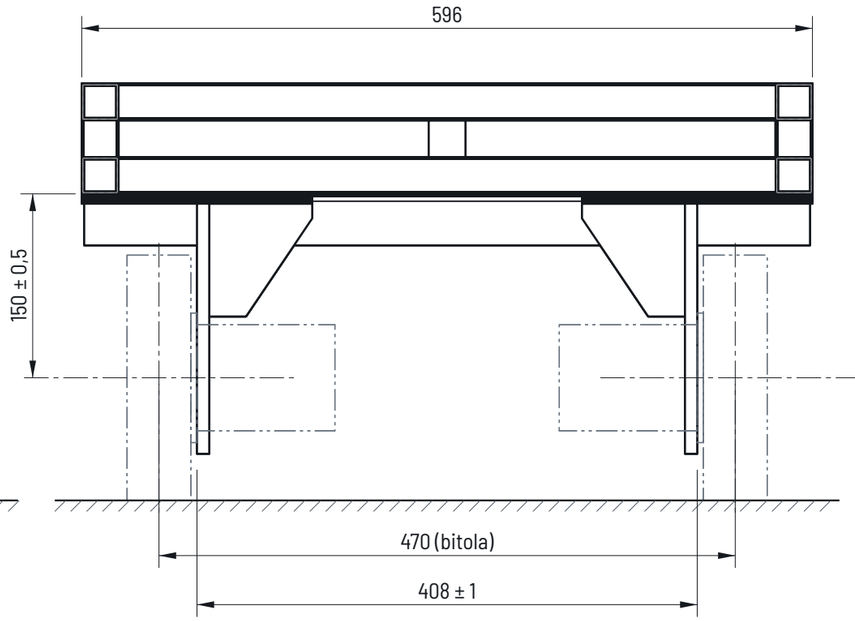
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



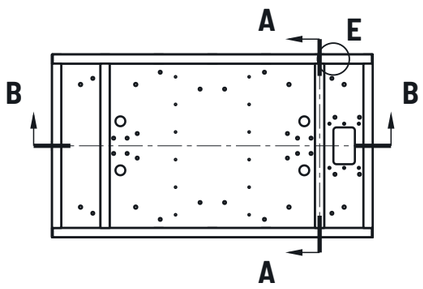
CORTE B-B

ESCALA 1:5
plano Y 0, visto de –Y



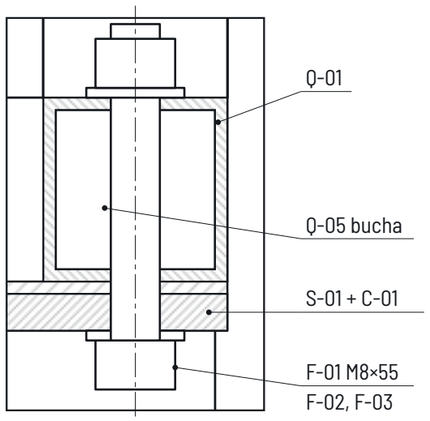
CORTE A-A

ESCALA 1:5
plano X +350, visto de +X



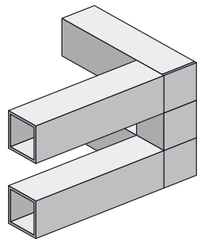
PLANTA-CHAVE

ESCALA 1:20



DETALHE E

ESCALA 1:1



DETALHE D

SEM ESCALA
canto dianteiro esquerdo

NÍVEIS Z (MM, A PARTIR DO SOLO)

Z	ELEMENTO	ORIGEM
38	Ponto mais baixo do suporte S-02	NOVO
100	Eixo das rodas	FONTE
150	Vão livre de projeto	BASE
208	Nervuras C-02 (mais baixo entre rodas)	NOVO
242 → 248	Chapa superior do suporte S-01	NOVO
248 → 250	Chapa de fundo (apoio da bateria)	NOVO
250 → 280	Anel inferior do quadro	BASE
310 → 340	Anel superior (deck Z 340)	BASE
343 → 377	Montantes da gaiola	NOVO
377 → 397	Anel da gaiola	NOVO
397 → 399,4	Tampas + faixa central (≤ 400)	BASE
413,2	Base do LiDAR (sobre coxins)	NOVO

REV.		
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CHASSI — CORTES E DETALHES

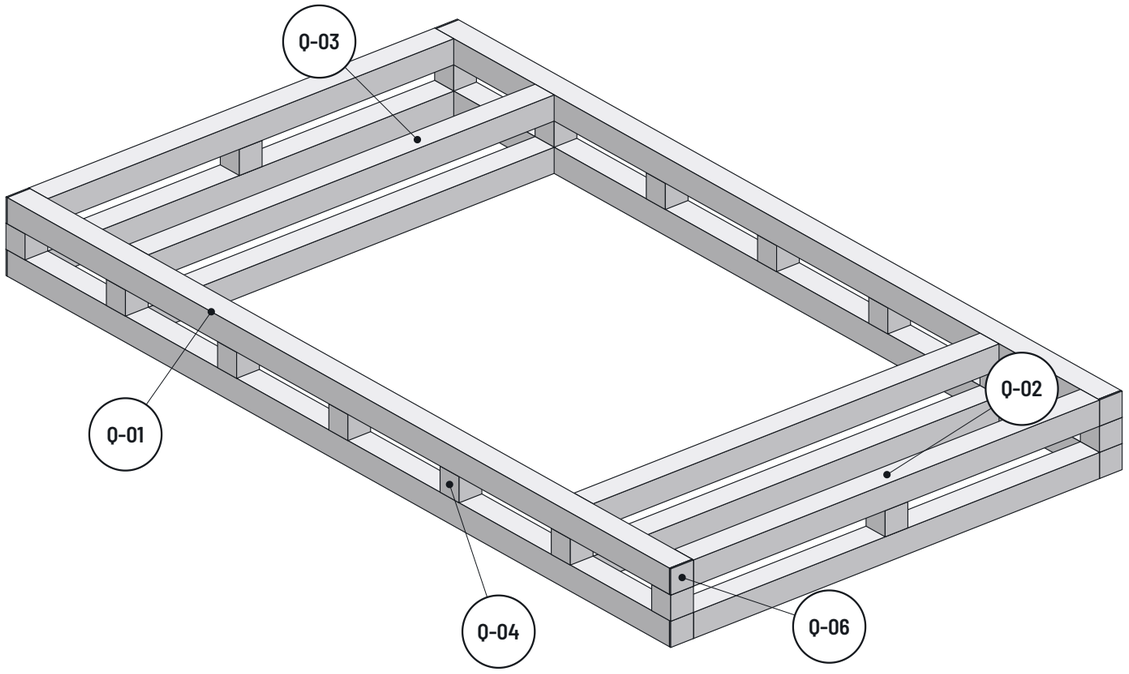
Quadro, chapa de fundo, suportes, MPW86 (ref.)

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-05	05/27	1:5 · 1:1 · 1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

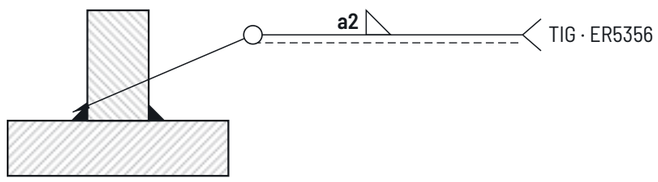
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



QUADRO — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

buchas Q-05 dentro do anel inferior



SÍMBOLO DE SOLDA

SEM ESCALA

ISO 2553 · filete a2, todo o contorno

SEQUÊNCIA DE SOLDAGEM

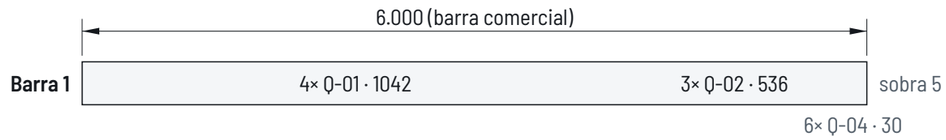
1. Anéis no gabarito; pontear em cruz; conferir diagonais.
2. Montantes com calço de 30; conferir paralelismo e soldar.
3. Tampas Q-06 e buchas Q-05; facear; medir antes do acabamento.

LISTA DE CORTE — QUADRO

ITEM	PEÇA	CORTE (MM)	QTD	KG
Q-01	Longarina	1042	4	2,52
Q-02	Travessa de extremidade	536	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	536	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	30	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	30	16	0,07
Q-06	Tampa de extremidade	2	8	0,04
	Total do quadro			**5,52**

Tubo 30×30×2: 8,94 m de peças. Q-01 = 1046 − 2 × 2 (tampas Q-06). Massas CALC, ρ = 2,70 g/cm³.

PLANO DE CORTE — TUBO 30×30×2





2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

JUNTAS

Topo e T entre tubos 30×30, cortes retos, filete nos 4 lados. Na ZTA o 6061-T6 perde ~40 % da resistência: o engenheiro decide se aceita como soldado (folha 15).

REV. 0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

QUADRO ESTRUTURAL — CORTE E SOLDA

Lista de corte, plano de corte das barras, soldagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-06	06/27	sem escala		mm	A3

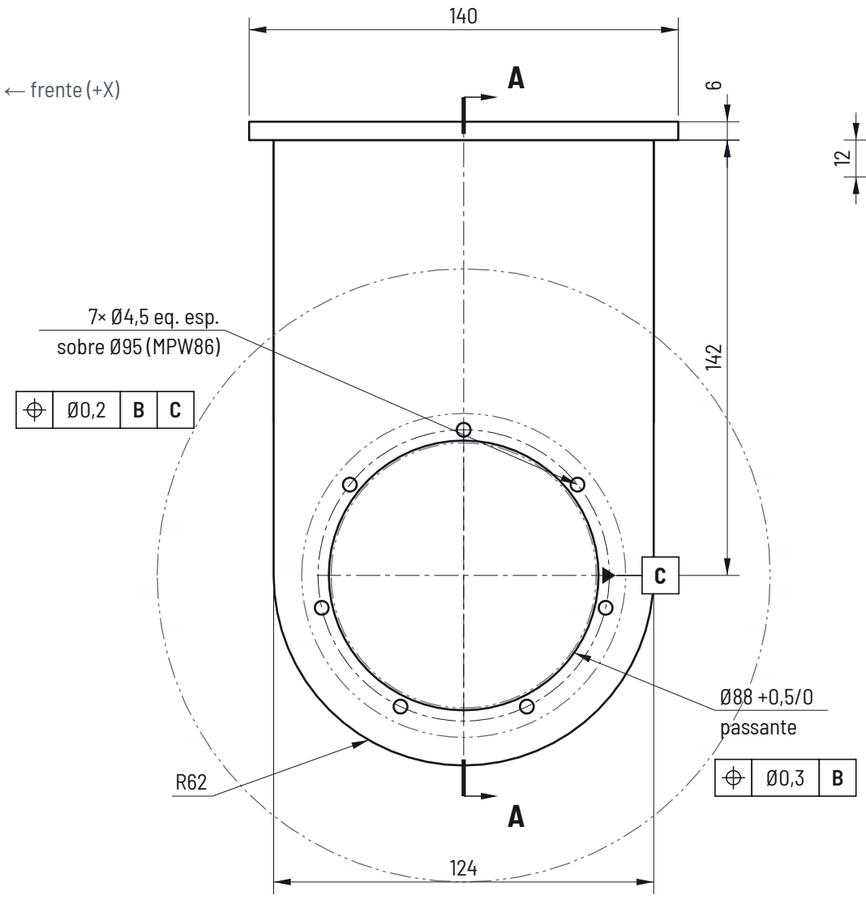
MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

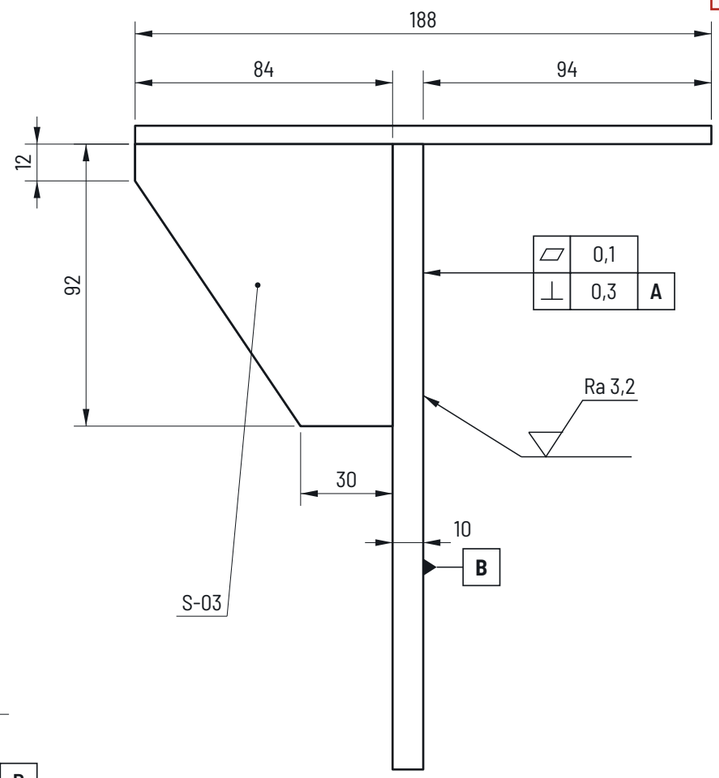
VISTA DA FACE (DE +Y)

ESCALA 1:2



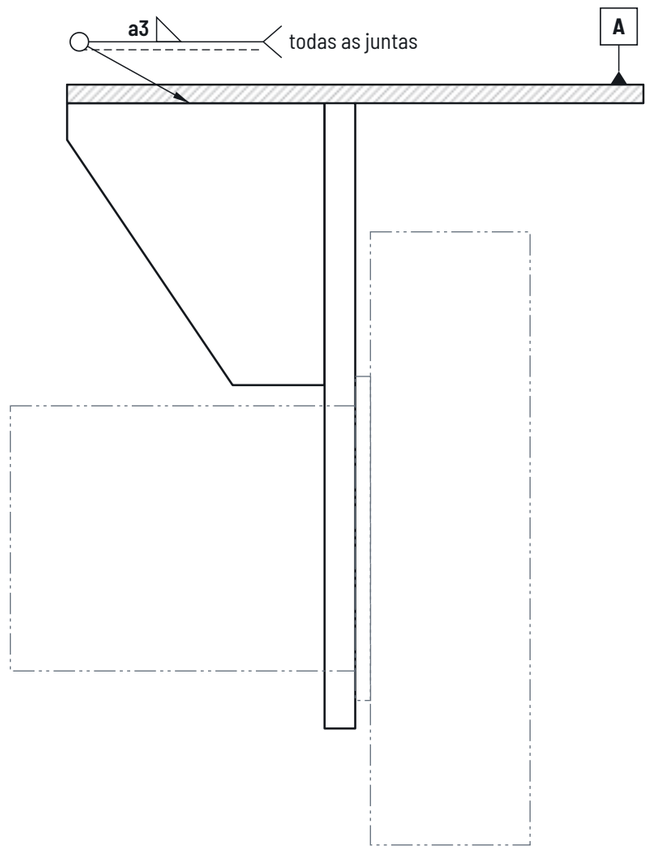
VISTA DE +X

ESCALA 1:2
face B em Y 204



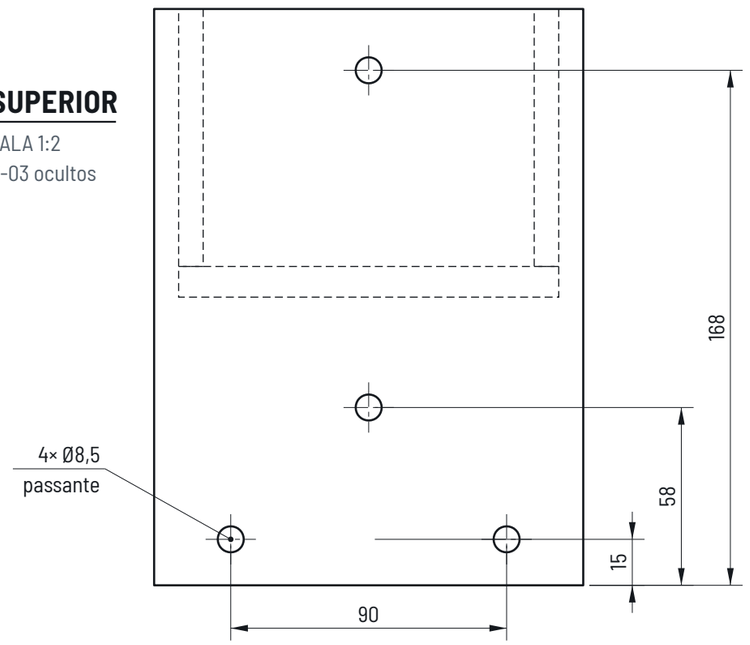
CORTE A-A

ESCALA 1:2
plano X = eixo do Ø88



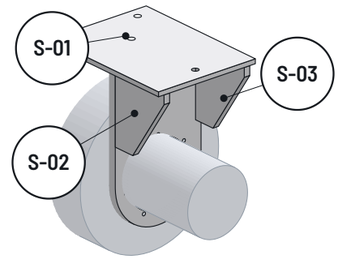
VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2
S-02 e S-03 ocultos



NOTAS DO SUPORTE

1. Dianteiro esquerdo desenhado; direitos espelhados (2 E + 2 D).
2. Soldar S-02 e S-03 em S-01 (a3); depois usinar a face B.
3. A = topo de S-01 · B = face de montagem · C = eixo do Ø88.
4. **A VALIDAR** com a ElectroCraft: orientação dos 7 furos, folga face–roda, motor com freio.



REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

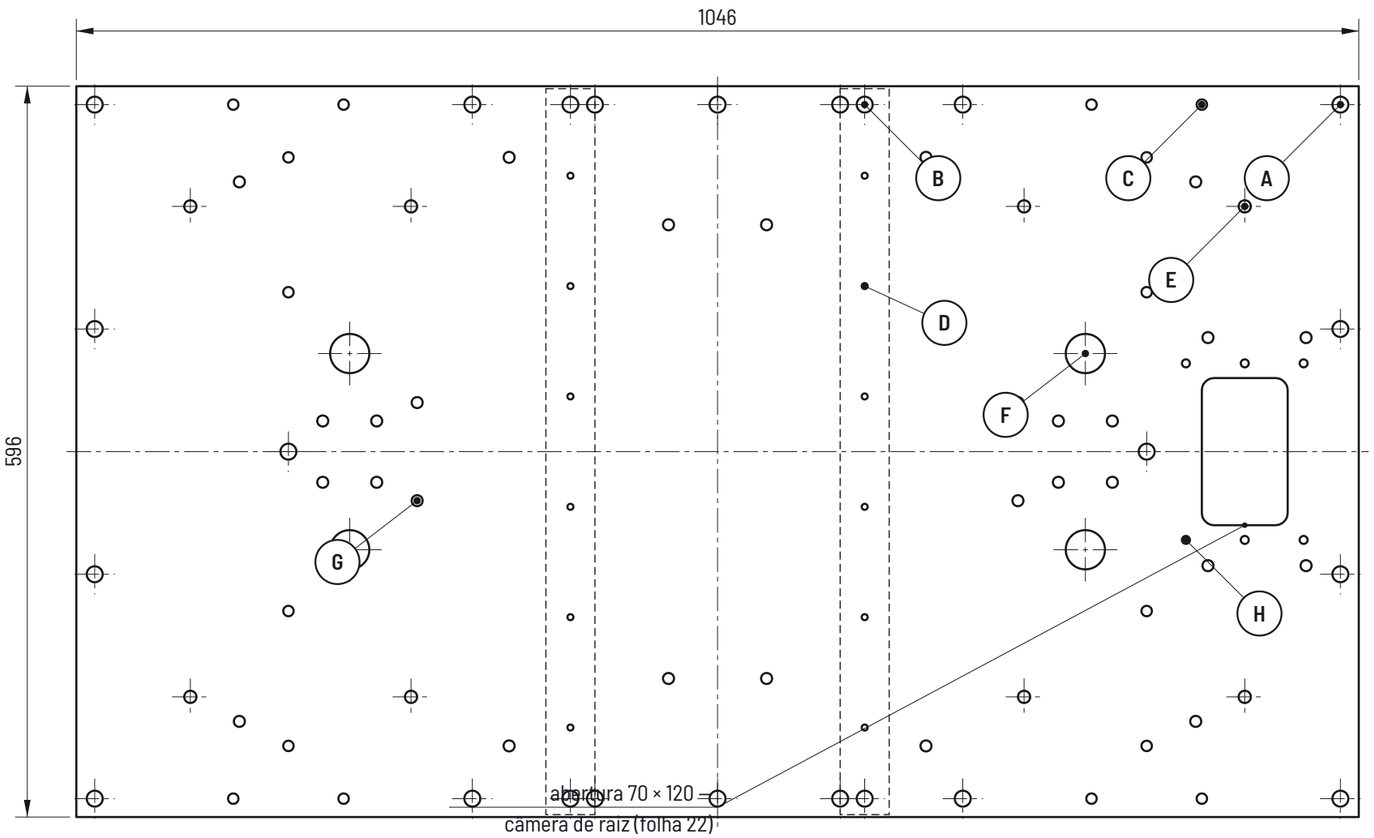
SUPORTE DO MOTOR-RODA
Conjunto soldado S-01 a S-03 · 2 E + 2 D

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-07	07/27	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · chapas 6, 8 e 10	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

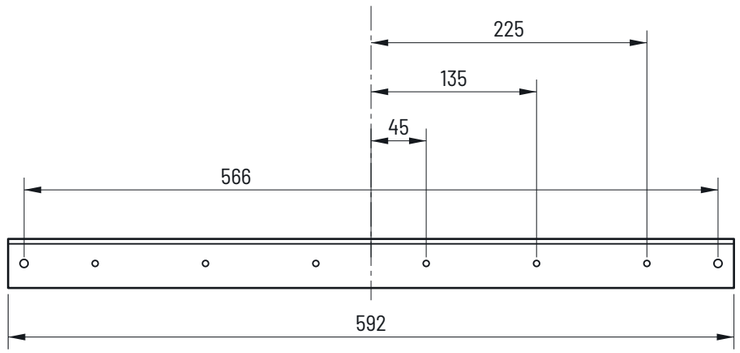
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



C-01 — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

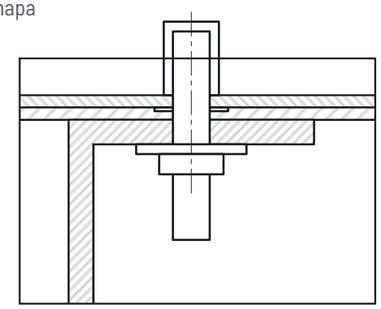
nervuras C-02 tracejadas, sob a chapa



C-02 NERVURA

ESCALA 1:5

2 peças · 2× Ø6,6 + 6× Ø4,9



CORTE NA NERVURA

ESCALA 1:1

FUROS DA C-01 (X; Y A PARTIR DO CENTRO)

TIPO	Ø	QTD	COORDENADAS
A	Ø13	20	(0; ±283) · (±100; ±283) · (±200; ±283) · (±350; 0) · (±508; ±100) · (±508; ±283)
B	Ø13	4	(±120; ±283)
C	Ø8,5	16	(±305; ±283) · (±350; ±130) · (±350; ±240) · (±395; ±283)
D	Ø4,9	12	(±120; ±45) · (±120; ±135) · (±120; ±225)
E	Ø10	8	(±250; ±200) · (±430; ±200)
F	Ø32	4	(±300; ±80)
G	Ø9	28	(±40; ±185) · (±170; ±240) · (±245; ±40) · (±278; ±25) · (±322; ±25) · (±390; ±220) · (±400; ±93) · (±480; ±93)
H	Ø6,5	6	(±382; ±72) · (±430; ±72) · (±478; ±72)

A: porca-rebite M6 no anel · B: ponta da nervura · C: M8 do suporte · D: rebite · E: dreno · F: passa-cabo · G: malha de montagem (folhas 20 a 22) · H: janela da câmera de raiz. Ø13 = folga para a cabeça da porca-rebite; Ø9 = porca-rebite M6 instalada na própria chapa.

NOTAS

1. C-01 por baixo do anel inferior: M6 + arruela larga F-12 em porca-rebite F-04.
2. Furos C: suporte, chapa e anel no mesmo aperto M8.
3. C-02 rebitada (6 × F-09) e aparafusada nas pontas.
4. Fixação da bateria **A VALIDAR**.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CHAPA DE FUNDO E NERVURAS
Itens C-01 e C-02

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-08	08/27	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
C-01 Al 5052-H32 e = 2 · C-02 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

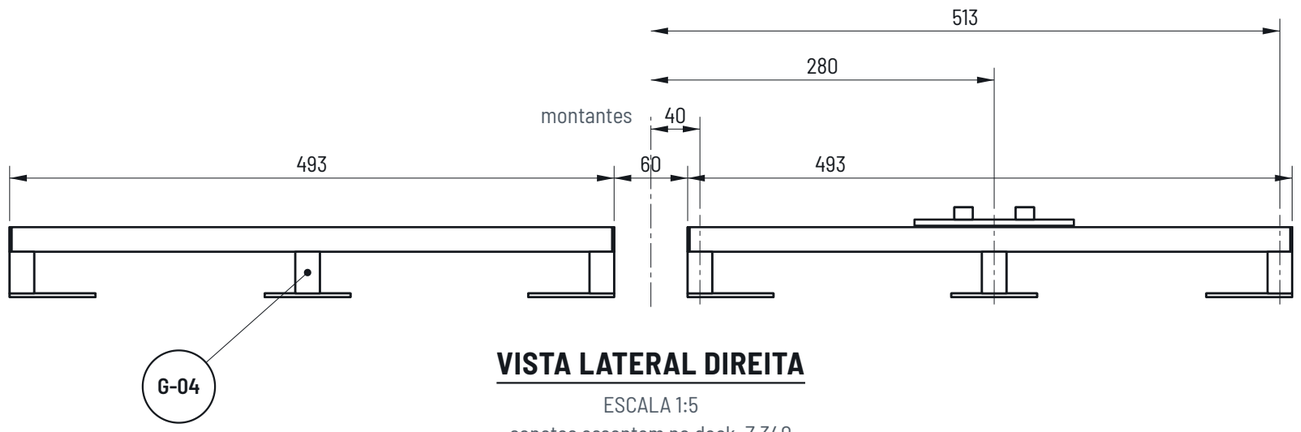
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
quadro em traço fino



VISTA LATERAL DIREITA

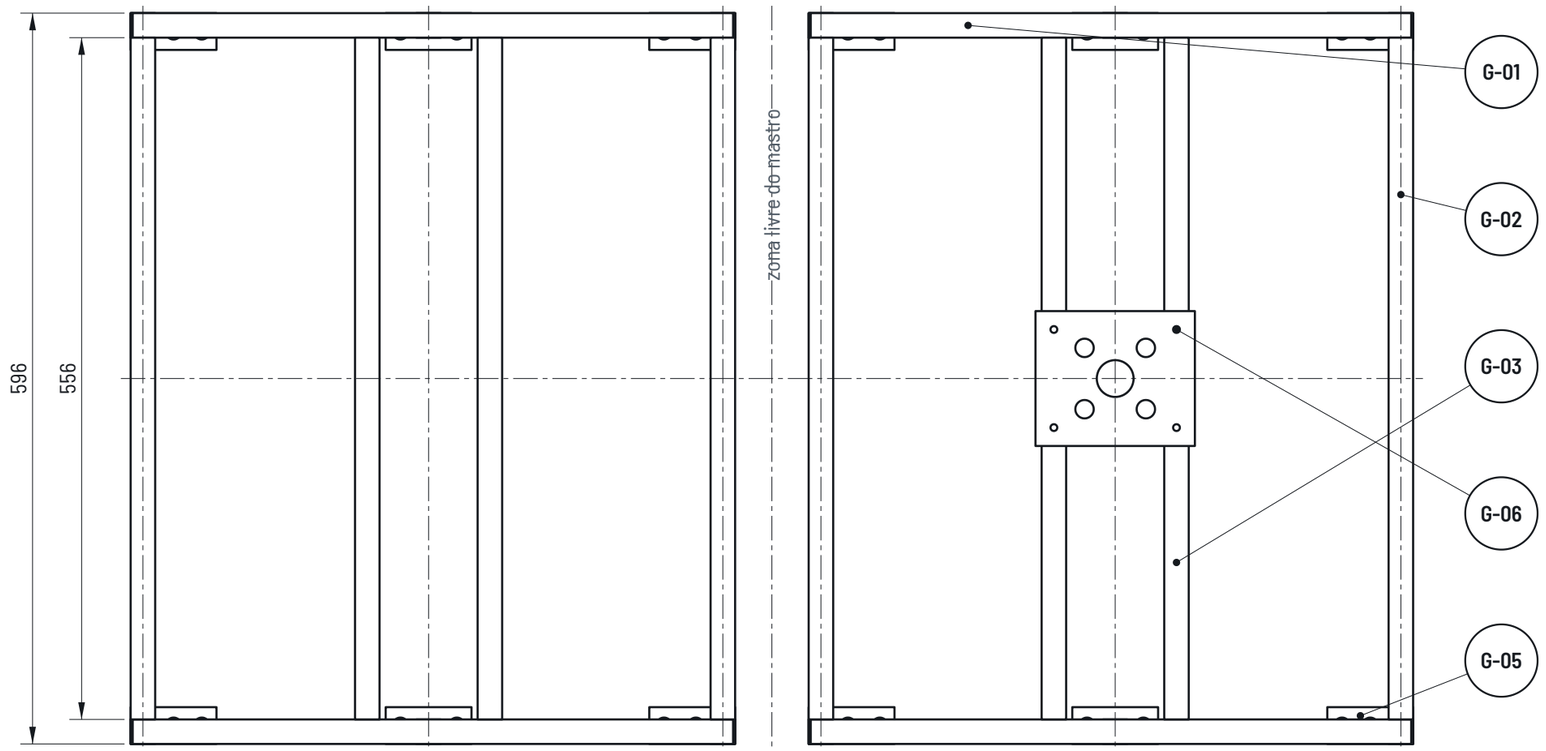
ESCALA 1:5
sapatas assentam no deck, Z 340

NOTAS DA GAIOLA

1. Dois módulos **idênticos** NOVO: o traseiro é o dianteiro girado 180°.
2. Vão X −30 → +30 livre para os mastros; coberto pela faixa K-06.
3. Sapata G-05 (e = 3, 2 × Ø13): M6 + F-12 em porca-rebite no deck.

POSIÇÕES

ELEMENTO	X (MM)
Módulos	±30 ⟶ ±523
Montantes G-04	±40 · ±280 · ±513
Barras G-03	±230 · ±330
Suporte LiDAR	+280



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

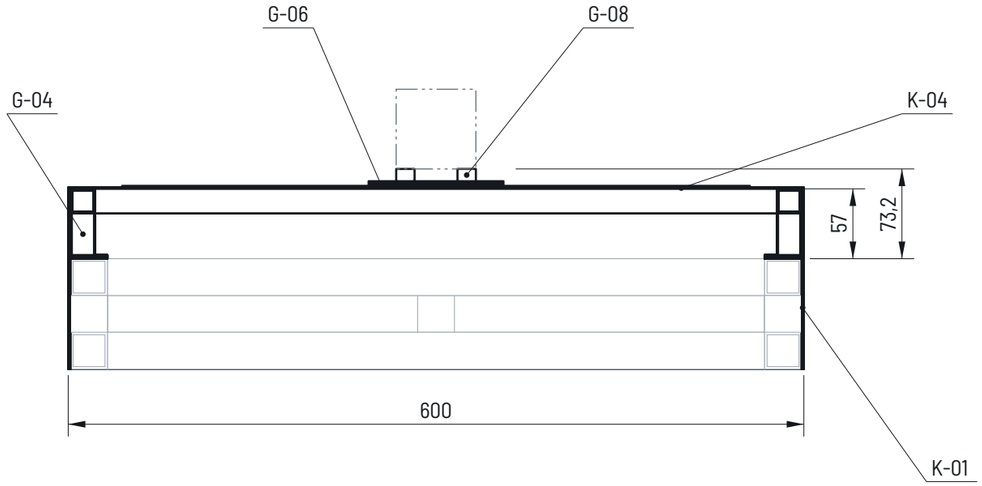
GAIOLA DE PROTEÇÃO — VISTAS
Dois módulos idênticos · G-01 a G-08

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-09	09/27	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5 · chapas 3 e 5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

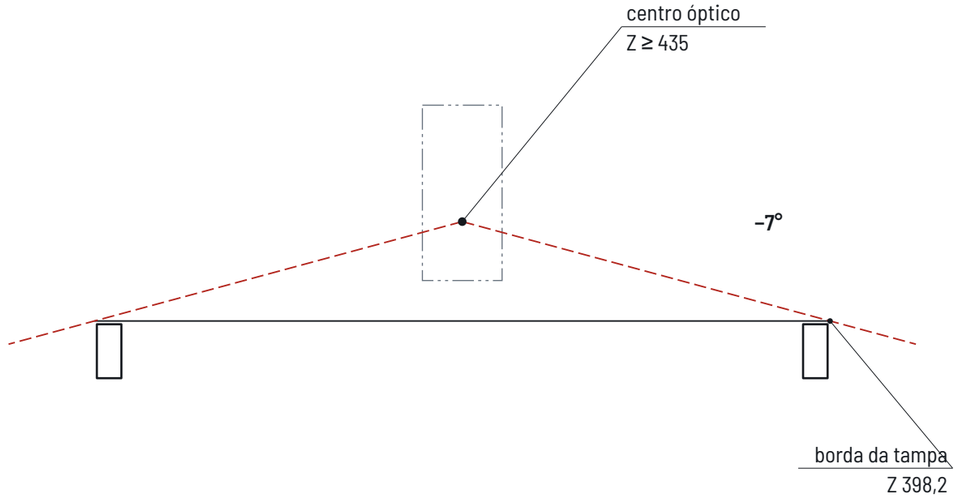
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



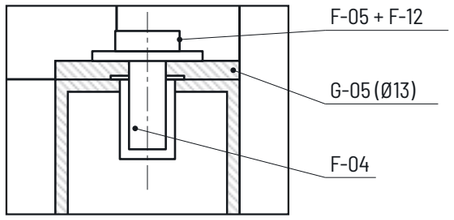
CORTE D-D

ESCALA 1:5
plano X 280, visto de +X



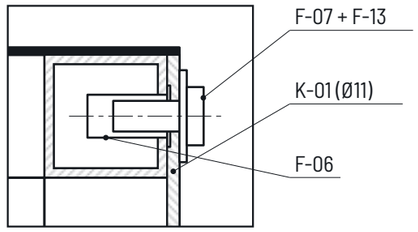
CAMPO DE VISÃO DO LiDAR

SEM ESCALA
altura exagerada 2,2×



DETALHE F

ESCALA 1:1
sapata, X 488



DETALHE G

ESCALA 1:1
carenagem, X 150

LIDAR E CAMPO DE VISÃO

Na baseline o LiDAR fica em Z 370, dentro da gaiola: o feixe de −7° bateria na proteção. Aqui ele vai sobre o suporte G-06 e 4 coxins, com base em **Z 413,2** NOVO. O centro óptico precisa ficar ≥ 21,8 mm acima da base **A VALIDAR**.

CÂMERA FRONTAL E MASTROS

Câmera de navegação (baseline X 500, Z 380): o trilho da gaiola ocupa Z 377 → 397. Proposta: vê pela janela 140 × 32 da K-02, centro Z 360 **A VALIDAR**.

Mastros (baseline Y ±300): com a bainha Ø29, eixo em |Y| ≤ 285,5. Fixação no quadro: fora desta revisão.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

GAIOLA — CORTES E DETALHES

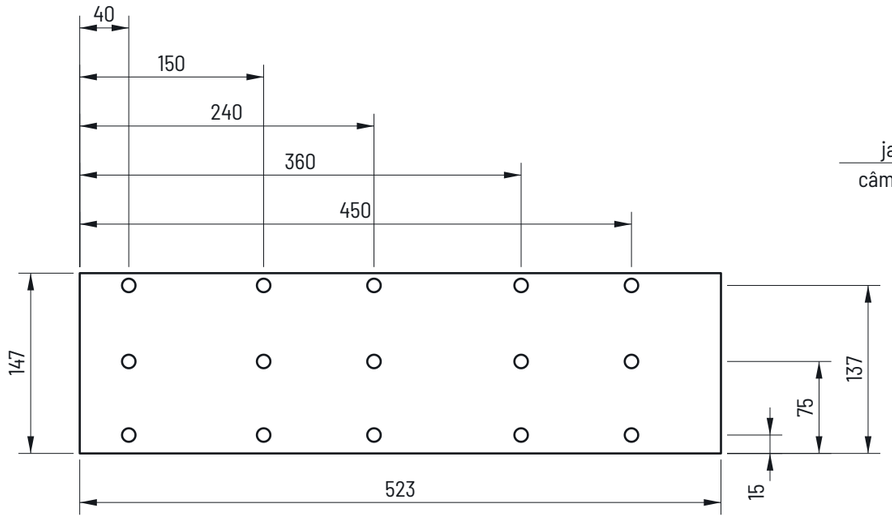
Fixações, suporte do LiDAR, campo de visão

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-10	10/27	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

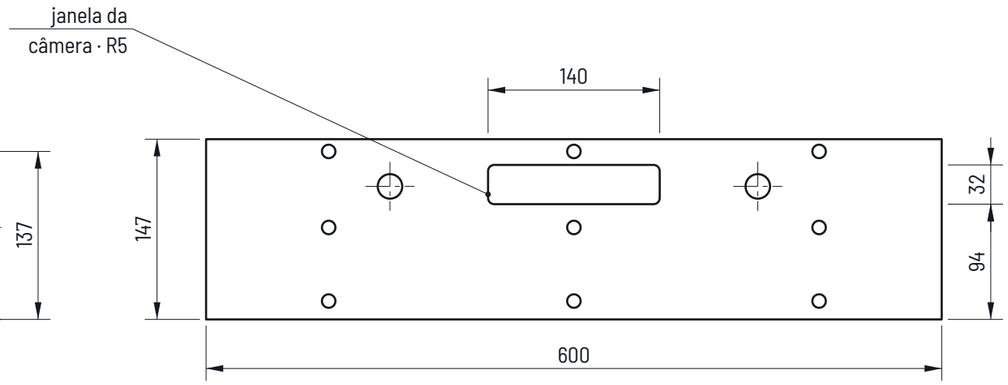
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



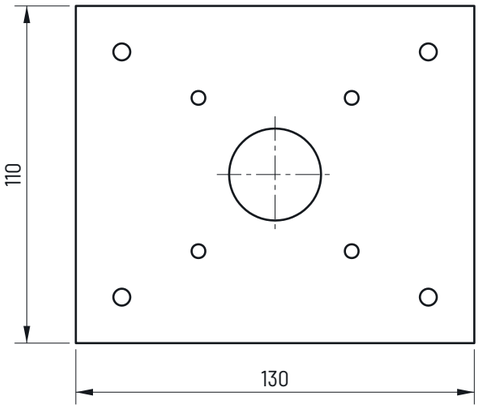
K-01 CARENAGEM LATERAL

ESCALA 1:5
4× · 15 × Ø11 · e = 2



K-02 CARENAGEM FRONTAL

ESCALA 1:5
K-03: igual, sem janela · 9 × Ø11



G-06

ESCALA 1:2
e = 5

K-04

ESCALA 1:10
27× Ø11 + Ø30

K-05

ESCALA 1:10
33× Ø11

K-06

ESCALA 1:10
6× Ø5,5

G-05 interna
Ø13 em 32 e 58

G-05 meio
Ø13 em 12 e 58

G-05 canto
Ø13 em 12 e 35

NOTAS DE CORTE

1. Cada peça sai do DXF de mesmo nome (**dxf/**, 1:1, mm).
2. Ø11 e Ø13: folga para a cabeça da porca-rebite.
3. Cantos externos R3; sem rebarba.
4. K-01: 4 iguais (a direita é a mesma virada).

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CARENAGENS, TAMPAS E CHAPAS

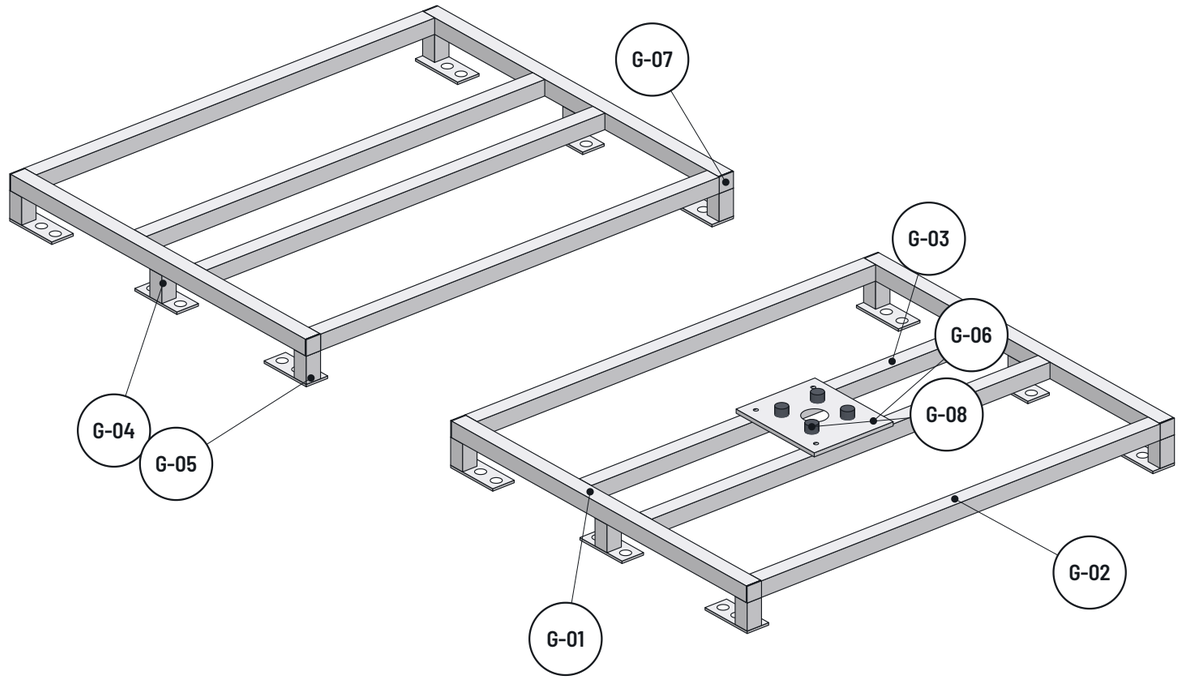
Peças planas para corte a laser

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-11	11/27	1:5 · 1:10 · 1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 5052-H32 · Al 6061-T6 (G-05, G-06)	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



MÓDULOS DA GAIOLA

SEM ESCALA
afastados para leitura

MONTAGEM DE CADA MÓDULO

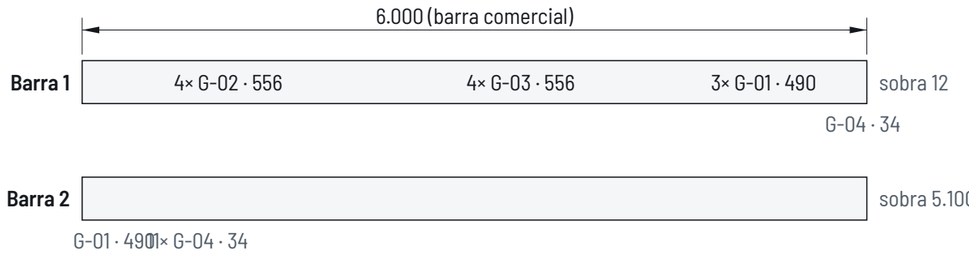
1. Anel (2 × G-01, 2 × G-02, 2 × G-03) no gabarito; pontas de G-01 com G-07.
2. Sapatas G-05 soldadas nos 6 montantes G-04 (34 mm).
3. Montantes no anel, módulo invertido sobre mesa plana: sapatas coplanares ≤ 0,5.
4. Furar as sapatas depois da solda, com gabarito tirado do quadro.
5. O mesmo gabarito serve aos dois módulos (são idênticos).

LISTA DE CORTE — GAIOLA

ITEM	PEÇA	CORTE / FORMATO	QTD	KG
G-01	Trilho lateral	490	4	0,59
G-02	Trilho transversal	556	4	0,67
G-03	Barra intermediária	556	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	34	12	0,12
G-05	Sapata	70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	130×110×5	1	0,18
G-07	Tampa do trilho	20×20×1,5	8	0,01
G-08	Coxim antivibração	Ø15×10, M4	4	0,01
	Total da gaiola			**2,42**

Tubo 20×20×1,5: 6,82 m de peças.

PLANO DE CORTE — TUBO 20×20×1,5



2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

MÓDULOS IDÊNTICOS

Uma peça só, fabricada 2 vezes: o traseiro é o dianteiro girado 180°. O vão central fica livre para os mastros NOVO.

REV. **0**	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

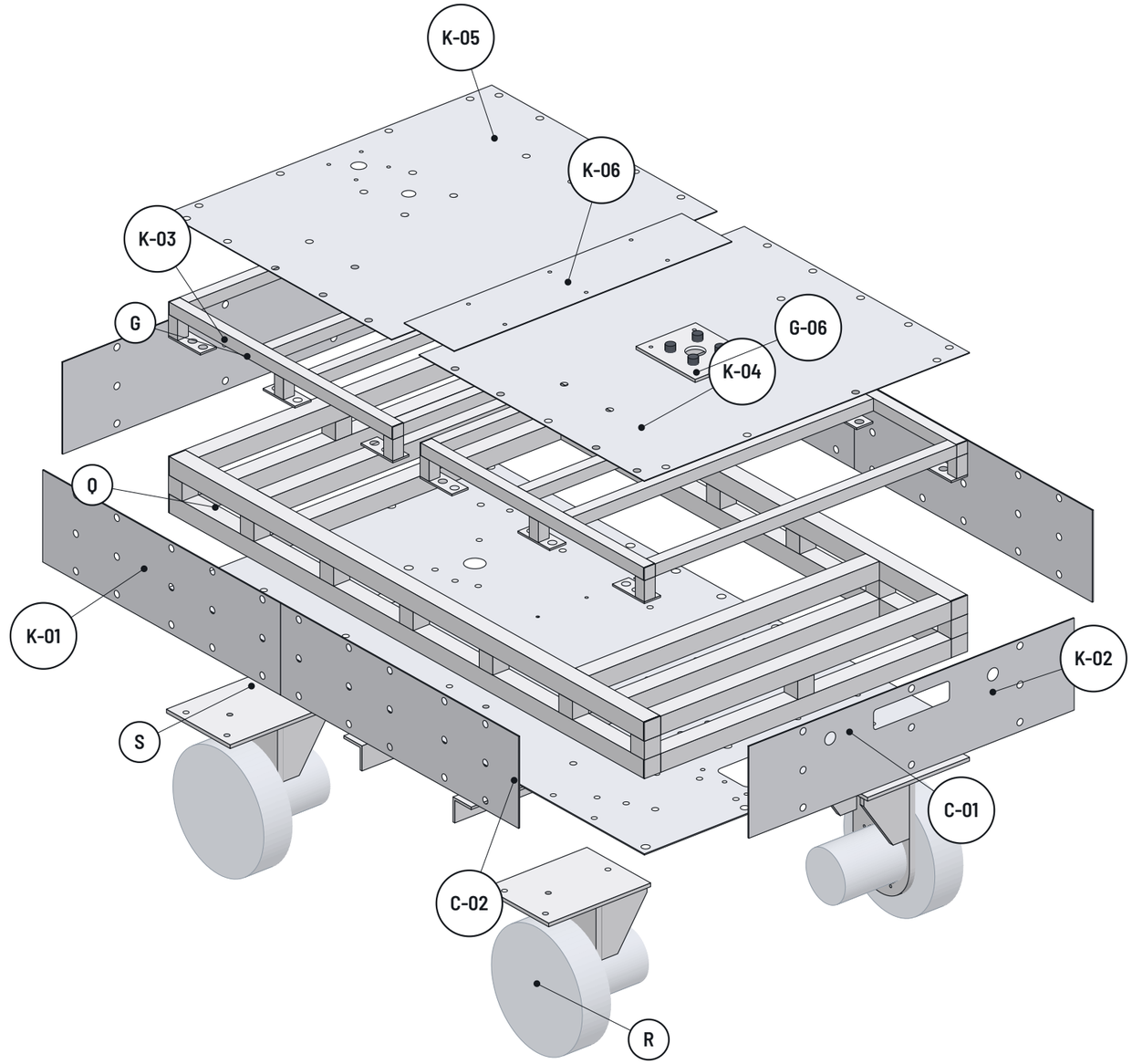
GAIOLA — CORTE E SOLDA
Lista de corte, plano de corte das barras, montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-12	12/27	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 20×20×1,5	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA

MPW86 (R) como referência

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Quadro acabado, com porcas-rebite.
2. Chapa C-01 + nervuras, por baixo (M6).
3. Suportes S (M8); medir entre-eixos, bitola, diagonais; apertar (20 N·m).
4. MPW86 com F-10 (2,5 N·m, trava).
5. Módulos G no deck (M6).
6. Carenagens K-01 a K-03 (M5, 3 N·m).
7. Tampas K-04, K-05, K-06; G-06 com coxins.
8. Parte B (folhas 17 a 22): batentes, bandejas, hastes dos mastros, E-STOP e interfaces de sensores.

FIXADORES (INOX A4)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×55 ISO 4762	16
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	132
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	128
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	132
F-20	Parafuso U M6 para tubo Ø25 (com 2 porcas)	8
F-21	Parafuso U M6 para tubo Ø34 (com 2 porcas)	4
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

F-01 a F-13: Parte A. F-20 a F-29: Parte B (folhas 17 a 22).

REV.	Descrição	Data	Responsável
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM
Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-13	13/27	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS — PEÇAS FABRICADAS

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
Q — Quadro estrutural soldado				
Q-01	Longarina	Tubo quadrado 30×30×2	4	2,52
Q-06	Tampa de extremidade	Chapa 30×30×2	8	0,04
Q-02	Travessa de extremidade	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	Tubo quadrado 30×30×2	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	Barra Ø12, furo Ø8,5	16	0,07
		subtotal		**5,52**
C — Chapa de fundo e nervuras				
C-01	Chapa de fundo	Chapa 1046×596×2	1	3,24
C-02	Nervura da chapa de fundo	Cantoneira 40×40×4 × 592	2	0,97
		subtotal		**4,21**
S — Suportes do motor-roda (4×, soldados)				
S-01	Chapa superior do suporte	Chapa 140×188×6	4	1,69
S-02	Chapa de montagem do MPW86	Chapa 124×204×10	4	1,88
S-03	Nervura do suporte	Chapa 84×92×8	8	0,96
		subtotal		**4,54**
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)				
G-01	Trilho lateral	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,59
G-07	Tampa do trilho	Chapa 20×20×1,5	8	0,01
G-02	Trilho transversal	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-03	Barra intermediária	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	Tubo quadrado 20×20×1,5	12	0,12
G-05	Sapata	Chapa 70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	Chapa 130×110×5	1	0,18
G-08	Coxim antivibração	Borracha Ø15×10, M4	4	0,01
		subtotal		**2,42**
K — Carenagens e tampas				
K-01	Carenagem lateral (meia)	Chapa 523×147×2	4	1,62
K-02	Carenagem frontal	Chapa 600×147×2	1	0,44
K-03	Carenagem traseira	Chapa 600×147×2	1	0,47
K-04	Tampa superior dianteira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-05	Tampa superior traseira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-06	Faixa central	Chapa 110×530×1,2	1	0,18
		subtotal		**4,60**
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera				
M-02	Chapa de reforço da base	Chapa 56×40×6	2	0,07
M-01	Luva do mastro	Tubo Ø34×4,5 × 180	2	0,41
		subtotal		**0,48**

COMPARAÇÃO COM A BASELINE (KG)

ITEM DA TABELA 5.1	BASE	CALC.	Δ
Quadro estrutural	2,1	5,52	+3,42
Chapa de fundo	1,3	4,21	+2,91
Suportes e fixadores	2,5	6,42	+3,92
Gaiola de proteção (base)	5,0	7,02	+2,02
Total	10,9	23,17	**+12,27**

GRANDEZA	BASELINE	AGORA
Massa mínima	85,04	**97,31**
Margem de 15 % restante (kg)	12,76	**0,49**
CG — Z nominal (mm)	297	294,1
Tombamento estático	38,4°	38,6°

Estrutura +12,3 kg: a margem de 15 % fica quase toda consumida. O CG desce e o tombamento melhora. A linha de suportes inclui a base dos mastros (M-01, M-02).

Esta coluna parte da massa **declarada** na baseline (85,04 kg). A folha 24 parte da **soma** da tabela 5.1 (82,49 kg) e inclui a Parte B, chegando a 96,51 kg: a diferença de 2,55 kg é a inconsistência da própria baseline, não um erro de conta. Adotar um único número é o item 9 da folha 23.

MATÉRIA-PRIMA

MATERIAL	COMPRA
Tubo 30×30×2	2 barras de 6 m
Tubo 20×20×1,5	2 barras de 6 m
Cantoneira 40×40×4	1,2 m
Barra redonda Ø12	0,5 m
Chapas 6061-T6: 3, 5, 6, 8, 10	retalhos
Chapa 5052-H32 2 mm	≈ 1,05 × 1,3 m
Chapa 5052-H32 1,2 mm	≈ 1,0 × 0,6 m

REV.		
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

LISTA DE MATERIAIS E MASSAS
Comparação com a baseline Rev E

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-14	14/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

A · VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

#	O QUÊ	RESULTADO	SITUAÇÃO
1	Longarinas, vão 700	σ = 45 MPa · δ = 0,75 mm	OK
2	Suporte, fim da nervura	σ = 18 MPa	OK
3	Parafusos M8 do suporte	T = 1.064 N (prova 16 kN)	OK
4	Chapa entre nervuras	σ = 50 MPa · δ = 3,0 mm	Atenção
5	Nervura C-02	σ = 34 MPa	OK
6	Torque a 13°	12,1 N·m < 20	OK
7	Tombamento estático	38,4° → 38,6°	Melhora
8	Base do mastro (50 N)	72,1 N·m	Pendente

HIPÓTESE m = 138,3 kg, fator dinâmico 3, lateral 0,5 N. 6061-T6: 276 MPa; ZTA ≈ 110 MPa. Fadiga não verificada: pedir FEA.

B · INCONSISTÊNCIAS

ONDE	O QUE FOI ENCONTRADO
Imagem da gaiola	Altura "1.050" é o comprimento; a gaiola vai de Z 340 a 400.
Infográfico "REV E"	Massas da Rev D (83,96 / 96,6 / ~125).
Imagens do chassi	Diagonais não cabem em 30 mm entre anéis.
CAD Rev B	Quadro 1000 × 570, gaiola 610 de largura.
Baseline, tab. 5.1	Soma 82,49 kg, não 85,04.
Baseline, quadro	2,1 kg = 3,5 m de tubo; o real: 5,52 kg.
Baseline, chapa	1,3 kg ≈ 0,8 mm: não apoia a bateria.
Baseline, LiDAR	Z 370 fica abaixo da gaiola (folha 10).
Desenho da gaiola	Tubo 30×30×2 e 6,8 kg; o projeto usa 20×20×1,5 e 2,42 kg.
Baseline, GNSS	Antena em Z 390 fica sob a tampa de alumínio (folha 22).
Baseline, câm. raiz	Z 150 põe a câmera abaixo do chassi (folha 22).

C · PENDÊNCIAS

TIPO	PENDÊNCIA
Bloqueia	Aprovar a estrutura deste caderno.
Bloqueia	ElectroCraft: face de montagem, furos, motor com freio.
Bloqueia	Suspensão: rígido agora ou reabrir o suporte.
Bloqueia	Massa: +12,3 kg; margem restante 0,5 kg.
Bloqueia	Solda no 6061-T6: como soldado ou novo T6.
Integração	Base do mastro · E-STOP · bateria · eletrônica.
Integração	O que o vão livre de 150 mede (entre rodas: Z 208).

D · PARECER

- ☐ Geometria × baseline
- ☐ Quadro: topologia e perfis
- ☐ Suporte e interface MPW86
- ☐ Chapa de fundo e nervuras
- ☐ Gaiola, carenagens, tampas
- ☐ Tolerâncias (folha 02)
- ☐ Solda, ZTA, acabamento
- ☐ Massa e CG (folha 14)

☐ **Aprovado** ☐ **Com ressalvas** ☐ **Reprovado**

NOME _____ CREA _____ DATA _____ ASSINATURA _____

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

VALIDAÇÃO — ENGENHEIRO MECÂNICO
Verificações, inconsistências, pendências, parecer

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-15	15/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PROPOSTA — PREENCHER PELO FORNECEDOR

#	GR.	ESCOPO	QTD	UNIT. (R$)	TOTAL (R$)	PRAZO (D)
1	Q	Quadro estrutural soldado, com buchas	1			
2	C	Chapa de fundo + 2 nervuras	1			
3	S	Suporte do motor-roda, soldado e usinado	4			
4	G	Gaiola: 2 módulos idênticos + suporte LiDAR	1			
5	M	Base dos mastros: 2 luvas + 2 reforços, soldados ao quadro	1 jg			
6	K	6 carenagens + 3 tampas	1 jg			
7	F	Fixadores + porcas-rebite instaladas	1 jg			
8	B	Parte B (folhas 17–22): mastros, suportes, bandejas, E-STOP e interfaces de sensores	1 jg			
9	—	Acabamento A — natural	1			
10	—	Acabamento B — anodização preta	1			
11	—	Acabamento C — pintura eletrostática	1			
12	—	Relatório dimensional e certificados	1			
13	—	Embalagem e frete	1			
		Total de 1 conjunto				
		Preço unitário para 3 conjuntos	3			

INFORME NA PROPOSTA

1. Validade, pagamento, impostos e frete.
2. Prazo a partir do pedido (liberação: folha 15).
3. Qualificação do soldador para alumínio.
4. Desvios e alternativas que reduzam custo.

DE / PARA

SOLICITANTE
ValTexa — Rover V3

CONTATO VALTEXA

FORNECEDOR

CONTATO DO FORNECEDOR

RESPONDER ATÉ

DOCUMENTOS

Parte A — folhas 01 a 16 e a pasta **dxf/**: é o objeto da cotação.
Parte B — folhas 17 a 22: linha **B** da tabela, cotar em separado.
Parte C — folhas 23 a 27: informativo, não entra no preço.

ACEITE DO FORNECEDOR

EMPRESA / CNPJ

RESPONSÁVEL

DATA E ASSINATURA

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

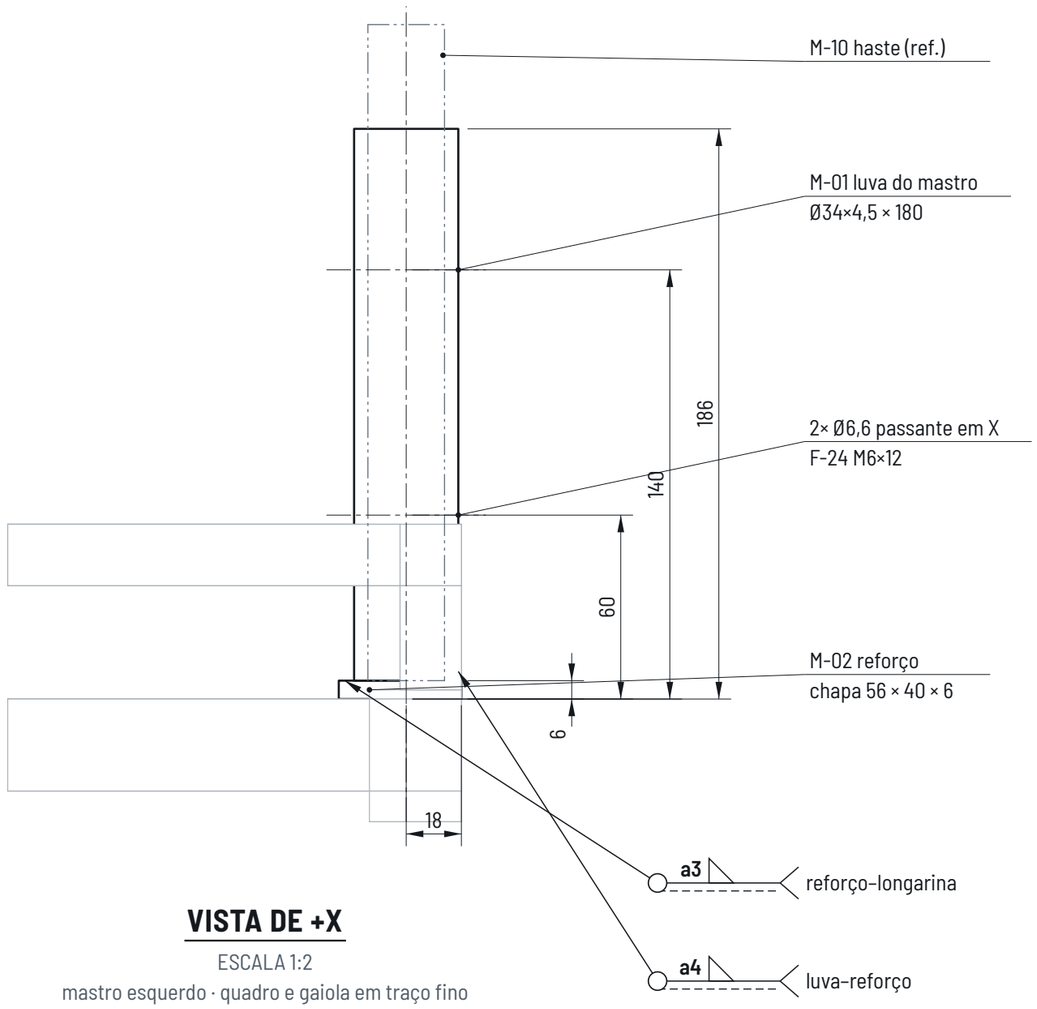
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Formulário de proposta para o fornecedor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-16	16/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

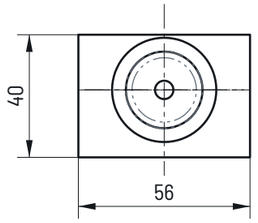
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA DE +X

ESCALA 1:2

mastro esquerdo · quadro e gaiola em traço fino



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2

luva Ø34 · furo Ø25 H8

VERIFICAÇÃO DA BASE — PRELIMINAR

Momento na base com a hipótese da baseline (50 N no topo do mastro): **72 N·m**.

- Solda circular luva → reforço, a4 em Ø34: W ≈ 3,6 × 10^3 mm^3 → **σ ≈ 20 MPa** CALC
- Solda reforço → longarina, a3 em 56 × 40: **σ ≈ 28 MPa** CALC
- Torção da longarina até as travessas: **τ ≈ 12 MPa**, giro ≈ 0,6°, que soma ~16 mm de deslocamento no topo do mastro

Contas de ordem de grandeza, com a ZTA do 6061-T6 a 110 MPa HIPÓTESE. Entram no FEA como caso de carga 6 (folha 25), junto com a vibração do mastro.

MONTAGEM

1. Soldar M-02 na longarina, em gabarito, com o furo central na posição.
2. Soldar M-01 no reforço, aprumada (0,3 mm em 180).
3. Furar as travas em X depois da solda, com a haste montada.

BASE DO MASTRO — O QUE É E ONDE FICA

1. Conjunto soldado ao anel superior do quadro, no vão entre os dois módulos da gaiola (X −30 → +30), um de cada lado: **X 0 · Y ±280** NOVO.
2. A baseline usa ±300; com a bainha Ø29 o tubo passaria da face do quadro, por isso ±280.
3. A haste entra 180 mm na luva e trava com 2 parafusos passantes na direção X: o balanço livre cai de 1.442 para 1256 mm (folha 18).
4. Furo Ø6 no centro do reforço: dreno e passagem do cabo para dentro do quadro.
5. M-01 e M-02 são **parte do quadro soldado** (grupo M, folha 14); a haste e o resto do mastro são Parte B, cotados à parte.
6. A luva termina em Z 526 — 126 mm acima do topo da gaiola. É a única peça do conjunto soldado fora do envelope de 400 mm; o transporte tem de considerar isso (ou a haste sai e a luva fica).

REV. **0**	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

MASTRO — BASE NO QUADRO

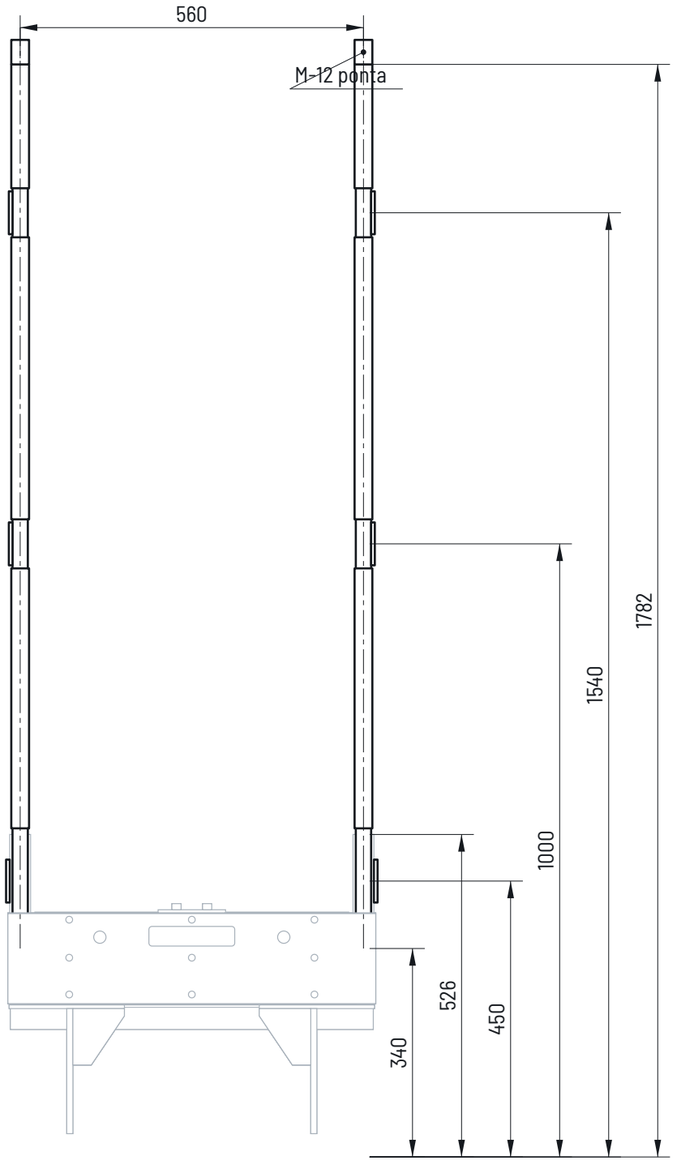
Luva M-01, reforço M-02, solda e verificação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-17	17/27	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø34×4,5 · chapa 6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:10

vista de +X · chassi em traço fino

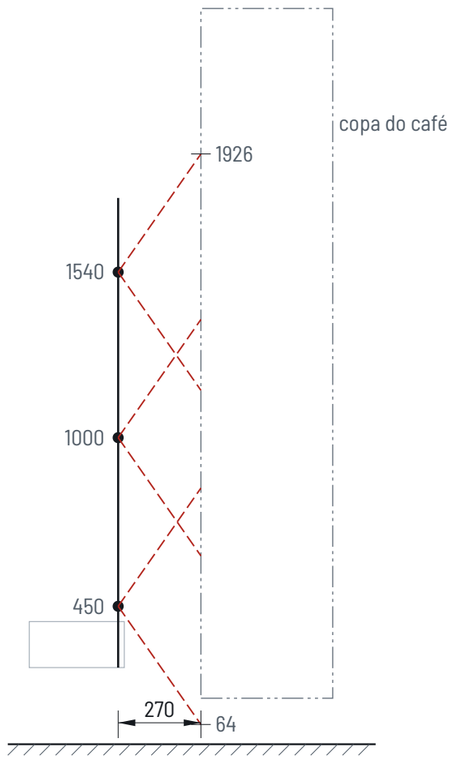
HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø25×2, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha UHMW-PE Ø29/Ø25 em 3 segmentos, interrompida nos suportes — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica no topo, colada e pinada.
4. Cabos das câmeras **por dentro do tubo**: entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada suporte, saída lateral Ø20 na luva e descida pela face interna da longarina até a bandeja (folha 21).
5. A altura das braçadeiras é ajustável no tubo; as cotas ao lado são as de projeto.

COBERTURA DAS CÂMERAS

ESCALA 1:20

seção transversal da rua · FOV vertical 110°



ALTURAS DAS CÂMERAS E COBERTURA

Distância de trabalho até a copa: **270 mm** (entrelinha 3.500, copa 2.400, eixo do mastro em Y 280) CALC.

ANDAR	Z (MM)	COBERTURA VERTICAL (MM)
1º andar	450	64 → 836
2º andar	1000	614 → 1386
3º andar	1540	1154 → 1926

Com FOV vertical de 110°, a cobertura vai de 64 a 1926 mm, com cerca de 28 % de sobreposição entre andares; GSD ≈ 0,26 mm/px — 4× melhor que o requisito de 1 mm.

A baseline usa 343 / 891 / 1.440 a 240 mm de distância. Aqui os andares sobem porque o primeiro ficaria dentro da gaiola (topo em 400). Altura final confirmada na integração **A VALIDAR**.

EFEITO DA LUVA NA DINÂMICA

Com a luva de 180 mm, o balanço livre cai de 1.442 para **1256 mm**:

- 1ª frequência ≈ 8,6 × (1442 / 1256)² ≈ **11,2 Hz** ESTIMATIVA — 2,2× acima dos 5 Hz do solo (a baseline pede ≥ 1,5×);
- tensão no engaste, com 20 N no topo, cai de 37,4 para ≈ **33 MPa**.

Escala de viga em balanço, **sem a massa da bainha e das carenagens** — é a mesma pendência que a baseline declara em aberto. Confirmar no FEA (caso 6, folha 25) e no ensaio 7 (folha 26), com câmeras, bainha e carenagens montadas.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MASTRO — HASTE, ALTURAS E CABOS

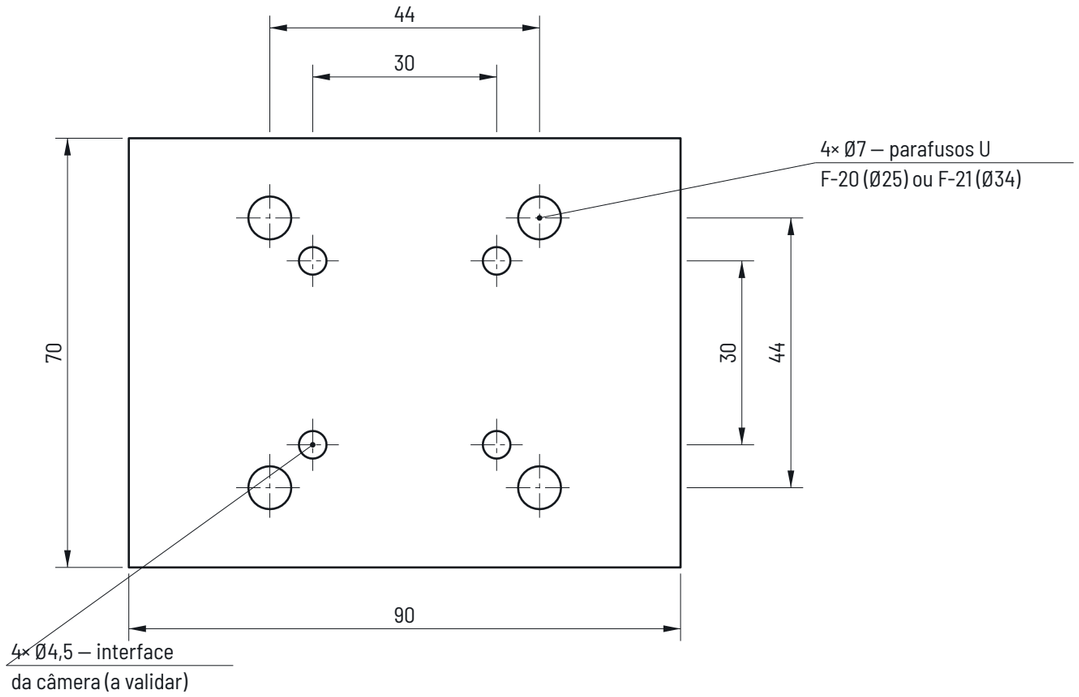
Elevação, andares das câmeras, bainha e passagem de cabos

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-18	18/27	1:10		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø25×2 · bainha UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



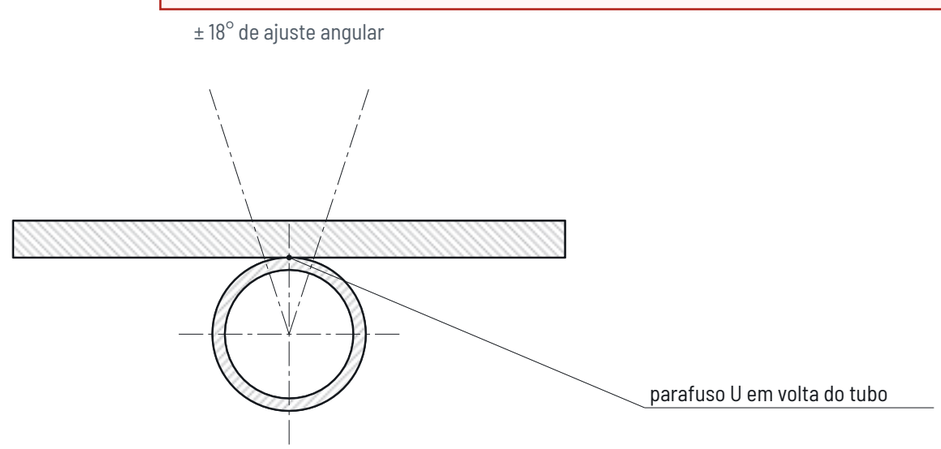
M-20 SUPORTE DA CÂMERA

ESCALA 1:1

6 peças iguais · chapa 6 · corte a laser

NOTAS DO SUPORTE DE CÂMERA

1. Uma peça plana por câmera — **6 no total** (3 andares × 2 lados), cortada a laser pelo arquivo **dxf/M-20**.
2. Fixação por 2 parafusos U de inox: F-20 no tubo Ø25 (andares 2 e 3) e F-21 no Ø34 (1º andar, na altura da luva).
3. Ajuste em três graus de liberdade antes do aperto: altura no tubo, giro em torno do mastro e ±18° de inclinação.
4. Quebrar cantos vivos ≥ 0,5 e arredondar os 4 cantos externos R5 — o suporte fica na faixa dos galhos.



MONTAGEM NO MASTRO

ESCALA 1:1

corte horizontal em Z 1540

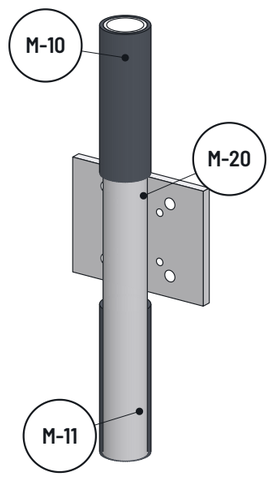
INTERFACE DA CÂMERA — PENDÊNCIA

A furação Ø4,5 em 30 × 30 é **provisória** **A VALIDAR**. Depende de:

- desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE (furação, rosca e posição do conector);
- carenagem anti-galho das câmeras, que a baseline lista como 8 peças de UHMW-PE e ainda não tem desenho;
- orientação do conector — o cabo tem de sair para baixo, em direção à entrada do tubo.

Com esses dados muda só o DXF do M-20: a placa, os parafusos U e esta folha permanecem.

A câmera frontal e a da zona de raiz não usam este suporte — ficam na carenagem K-02 e sob a chapa de fundo (folha 10).



MONTAGEM — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

trecho do mastro no 3º andar

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

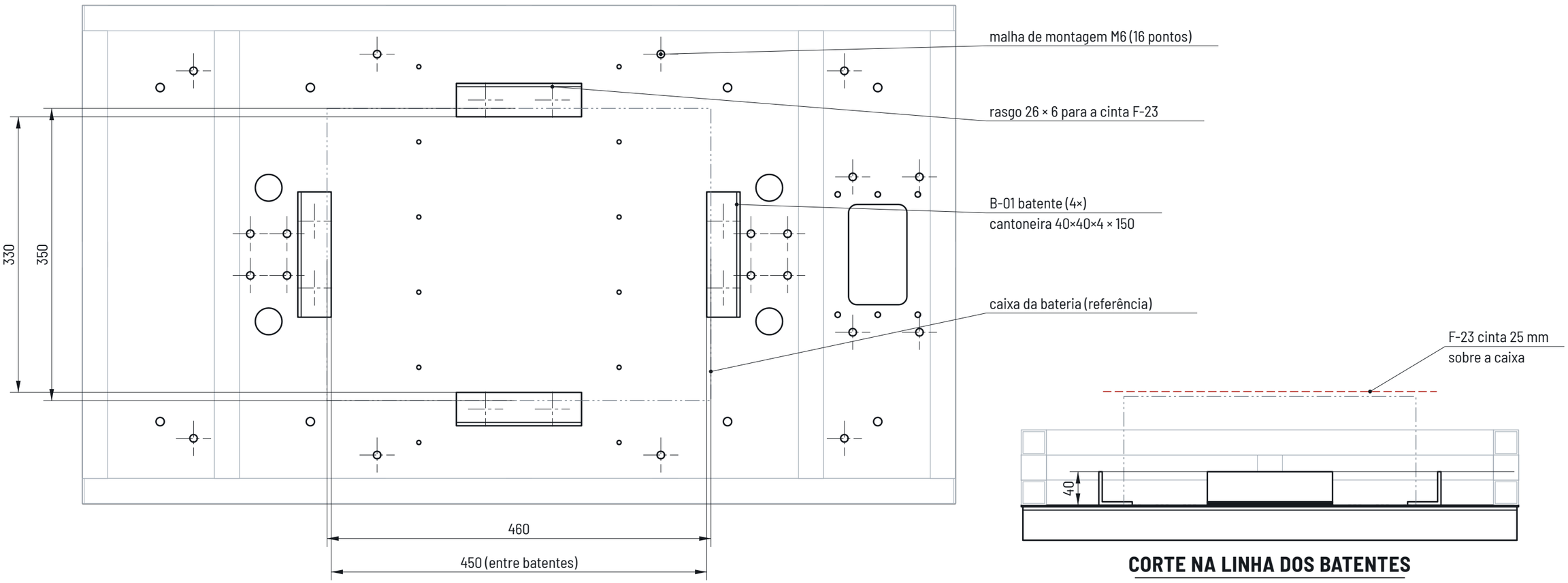
SUPORTE DA CÂMERA M-20
Peça plana, montagem no mastro e interface da câmera

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-19	19/27	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · chapa 6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONA DA BATERIA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5
caixa em linha fantasma

CORTE NA LINHA DOS BATENTES

ESCALA 1:5
plano X 250

RETENÇÃO DA BATERIA

1. A caixa apoia na chapa de fundo (Z 250) e é travada lateralmente por 4 batentes B-01 aparafusados na malha de montagem — F-22 M6 em porca-rebite instalada na própria chapa.
2. Duas cintas F-23 passam pelos rasgos dos batentes e prendem a caixa por cima.
3. Carga de projeto da amarração: 36,5 kg × 3 g = **1.074 N** na vertical e 537 N na lateral `CALC`.
4. Manutenção: soltando as 2 cintas, a caixa sai por cima com os módulos da gaiola removidos.
5. Não furar a chapa de fundo fora da malha — abaixo dela fica a zona de visão da câmera de raiz.

CAIXA DA BATERIA — PENDÊNCIA

Dimensões usadas aqui: **460 × 350 × 130 mm** `ESTIMATIVA`. A caixa real das 16 células EVE LF100LA ainda não tem desenho **A VALIDAR**.

Quando existir, muda apenas a **posição dos batentes na malha**: chapa, quadro e esta folha continuam válidos.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

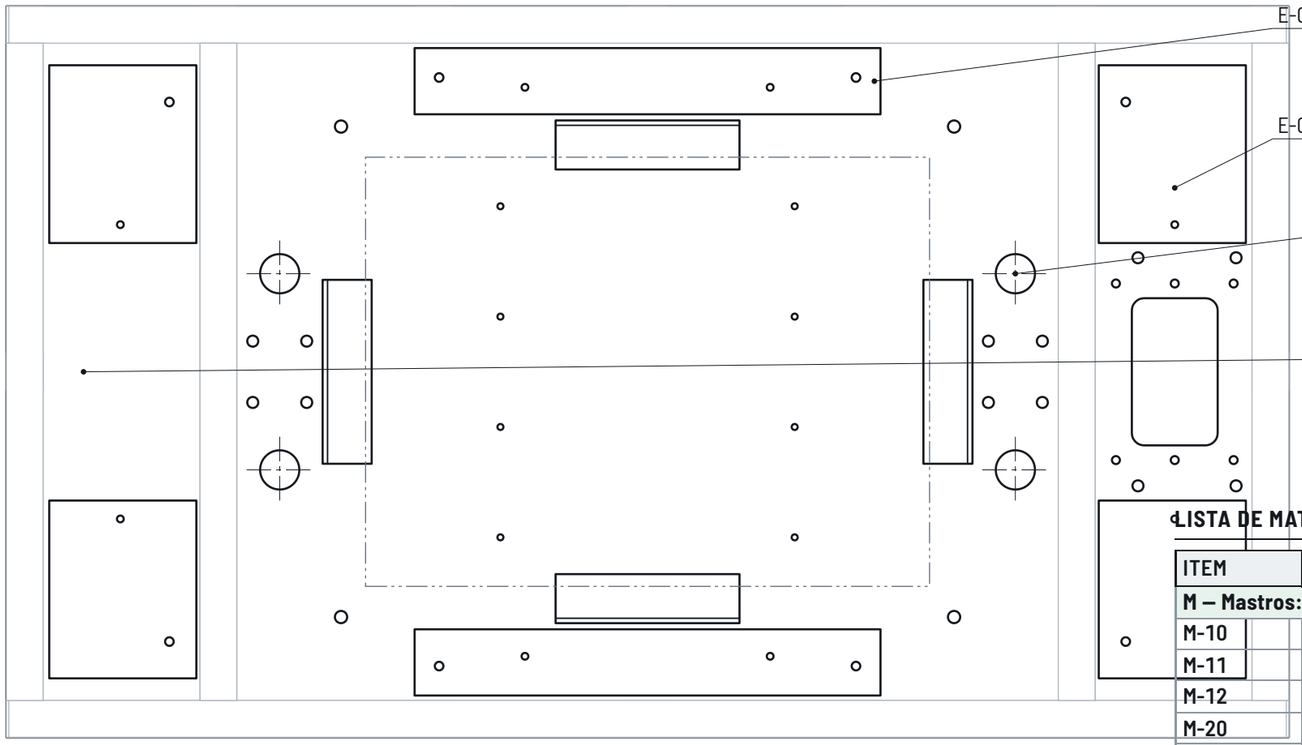
BATERIA — ZONA E RETENÇÃO
Batentes B-01, cintas e malha de montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-20	20/27	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
B-01 Al 6061-T6 · cantoneira 40×40×4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

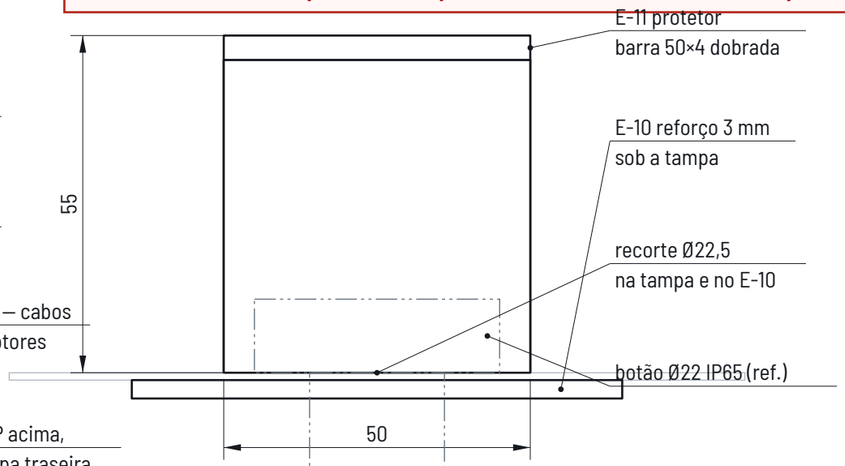
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONAS DA ELETRÔNICA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

bateria em linha fantasma



E-STOP — DETALHE

ESCALA 1:1

botão Ø22 IP65 em X -460

O QUE O CHASSI OFERECE PARA A ELETRÔNICA

1. **Zonas livres** entre Z 250 e 340: duas faixas laterais de 380 × 54 ao lado da bateria e duas áreas de extremidade de 120 × 500. Altura útil de 90 mm; acima do deck, mais 57 mm até a tampa.
2. **Bandejas E-01 e E-02**: chapa de 2 mm com furos Ø5,5 para os componentes, fixadas na malha da chapa de fundo (F-22).
3. **Entradas de cabo**: 4 × Ø32 dos motores (chapa de fundo), 2 × Ø20 dos mastros (luvas) e 1 × Ø30 do LiDAR (tampa dianteira), todas com passa-cabo.
4. **Aterramento**: 2 pontos M6 identificados no anel inferior, com arruela dentada.
5. **E-STOP**: botão Ø22 IP65 na tampa traseira, com reforço E-10 por baixo e protetor E-11 por cima, acessível por cima e fora da linha dos galhos.

O arranjo dos componentes (drives, BMS, DC/DC, Jetson, controlador de segurança, disjuntor e conectores) é **pendência da integração elétrica** **A VALIDAR** — esta folha define espaço, entradas e pontos de fixação, não a posição de cada caixa.

LISTA DE MATERIAIS — PARTE B (M, B, E)

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera				
M-10	Haste do mastro	Tubo Ø25×2 × 1436	2	1,12
M-11	Bainha anti-galho	Tubo Ø29/Ø25	6	0,43
M-12	Ponta cônica	Ø29 × 40	2	0,06
M-20	Suporte da câmera	Chapa 90×70×6	6	0,59
B — Retenção da bateria				
B-01	Batente da bateria	Cantoneira 40×40×4 × 150	4	0,49
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP				
E-01	Bandeja lateral	Chapa 380×54×2	2	0,22
E-02	Bandeja de extremidade	Chapa 120×500×2	4	0,37
E-10	Reforço do E-STOP	Chapa 80×80×3	1	0,05
E-11	Protetor do E-STOP	Barra 50×4	3	0,09
		Subtotal M + B + E		**3,42**

Cotar em separado da Parte A. Fixadores F-20 a F-29 na folha 13. Grupo N (interfaces de sensores) na folha 22.

REV.		
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ELETRÔNICA E E-STOP

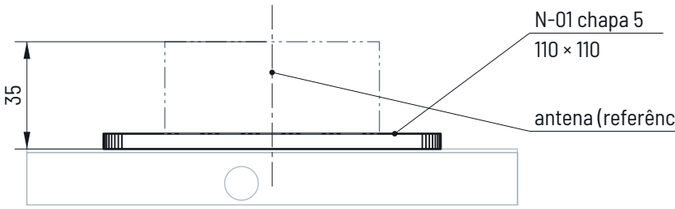
Zonas, bandejas, entradas de cabo e aterramento

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-21	21/27	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
E-01/E-02 Al 5052-H32 e = 2 · E-10/E-11 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

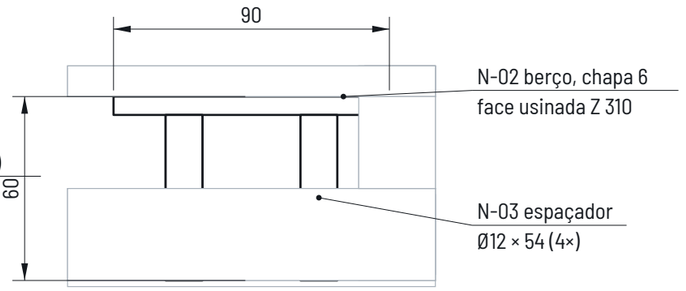
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



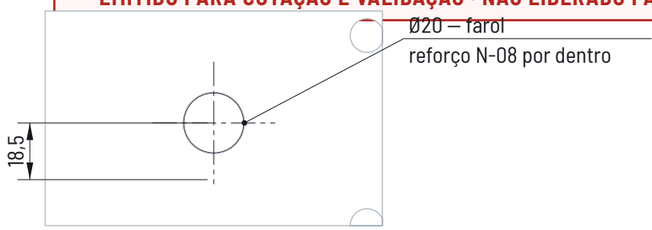
D1 · ANTENA GNSS

ESCALA 1:2
sobre a tampa traseira



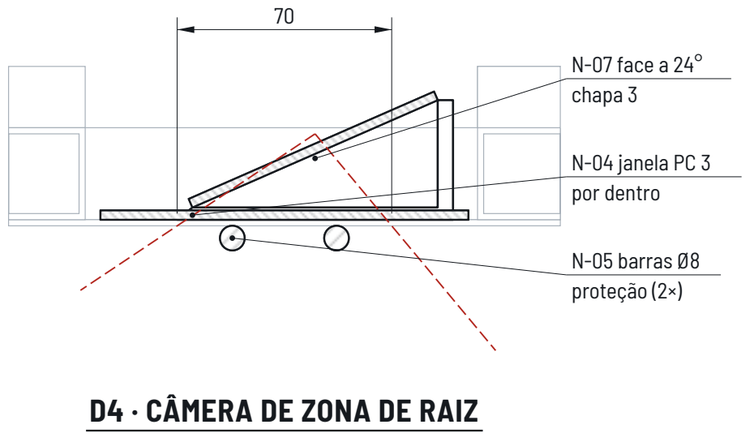
D2 · BERÇO DO IMU

ESCALA 1:2
corte em Y 0



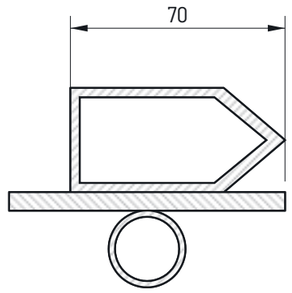
D3 · FAROL

ESCALA 1:2
faixa livre Z 341 ⟶ 376



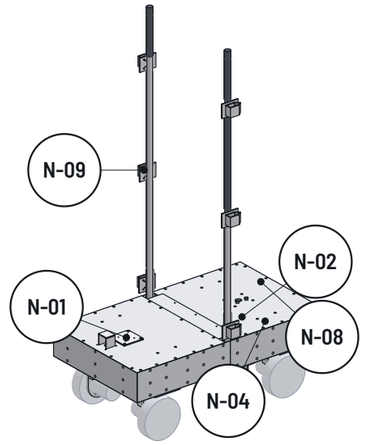
D4 · CÂMERA DE ZONA DE RAIZ

ESCALA 1:2
corte em Y 0



D5 · CARENAGEM DA CÂMERA

ESCALA 1:2
nariz para +X · UHMW-PE 3



D6 · LOCALIZAÇÃO

O QUE CADA INTERFACE RESOLVE

1. **N-01 · antena GNSS** NOVO — a baseline põe a antena em X 0 · Z 390, que fica **sob a tampa de alumínio** e dentro da gaiola: sem visão de céu. Aqui ela sobe para fora, em X -350, com o plano de terra em Z 403,2.
2. **N-02/N-03 · berço do IMU** NOVO — face usinada em Z 310 (altura da baseline), arestas alinhadas a X e Y, com 0,5° de tolerância angular. Offset ao CG: X +300 mm, a informar ao software.
3. **N-04 a N-07 · câmera de zona de raiz** NOVO — a baseline a coloca em Z 150, **abaixo do chassi**, onde ela viraria o ponto mais baixo do rover. Aqui ela fica dentro, olhando o solo por uma janela de policarbonato protegida por duas barras; nada desce abaixo da chapa.
4. **N-08 · faróis** NOVO — Ø20 na carenagem frontal, na única faixa livre entre o anel superior do quadro (Z 340) e o trilho da gaiola (Z 377).
5. **N-09 · carenagem anti-galho** BASE — desenhada a partir da descrição da baseline (caixa com nariz). 6 peças no mastro; as 2 câmeras baixas já estão protegidas pela carenagem K-02 e pela janela N-04.

LISTA DE MATERIAIS — GRUPO N

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
N-01	Suporte da antena GNSS	Chapa 110×110×5	1	0,15
N-02	Berço do IMU	Chapa 90×70×6, face usinada	1	0,10
N-03	Espaçador do berço	Tubo Ø12, furo Ø6,6 × 54	4	0,05
N-04	Janela da câmera de raiz	Policarbonato 120×170×3	1	0,07
N-05	Barra de proteção da janela	Barra Ø8 × 170	2	0,04
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	Chapa 90×39×3	2	0,01
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	Chapa 140×87×3	1	0,13
N-08	Reforço do farol	Chapa 60×35×2	2	0,02
N-09	Carenagem anti-galho da câmera	UHMW-PE 3, caixa 50×34 + nariz 20	6	0,16
		Subtotal do grupo N		**0,74**

Largura com as carenagens: **674 mm** CALC, dentro da folga de 237 mm. Sombra da antena no LiDAR ≈ 6° ESTIMATIVA — ensaio 1, folha 26.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

INTERFACES DE SENSORES E SINALIZAÇÃO

Antena GNSS, IMU, câmera de raiz, faróis e carenagens

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-22	22/27	1:1 · 1:2 · 1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · Al 5052-H32 · PC · UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PLANO DE FECHAMENTO — O QUE FALTA PARA LIBERAR A FABRICAÇÃO

#	ITEM	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Base dos mastros	Desenhada na folha 17; falta aprovar Y ±280 e a verificação da solda.	Eng. mecânico	Parecer + caso 6 do FEA
2	Suportes das câmeras	Placa e parafusos U definidos (folha 19); falta a furação da câmera.	Integração de sensores	Desenho da OAK-D Pro W PoE
3	Interface MPW86	Orientação dos 7 furos, folga da face, freio e encoder.	Compras / ElectroCraft	Desenho 2D/3D do fabricante
4	Suspensão	Decidir entre protótipo rígido e curso de 40 mm (refaz S-01…S-03).	Eng. mecânico	Decisão registrada na revisão
5	Caixa da bateria	Dimensões e furação das 16 células; posição dos batentes (folha 20).	Eng. elétrica	Desenho da caixa
6	Eletrônica e E-STOP	Arranjo dos componentes sobre as zonas e bandejas (folha 21).	Eng. eletrônica	Layout aprovado sobre a folha 21
7	Solda do 6061-T6	Definir a condição de cálculo: como soldado ou novo T6 (folha 25).	Eng. mecânico	Folha 24 assinada
8	FEA e fadiga	Rodar os 8 casos de carga da folha 25 com a geometria deste caderno.	Eng. mecânico ou terceiro	Relatório com margem por caso
9	Massa oficial	Resolver 85,04 × 82,49 kg e aceitar ou reduzir a massa (folha 24).	Eng. + gestão	Número único na baseline Rev F
10	Diagonais do quadro	Decidir se entram; opções e custo de massa na folha 25.	Eng. mecânico	Decisão + FEA de torção
11	Campo de visão do LiDAR	Confirmar o centro óptico do Mid-360 e a ausência de obstrução.	Sensores	Ensaio 1 da folha 26
12	Câmera frontal	Janela de 140 × 32 na K-02 e enquadramento.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
13	Vão livre	Definir a cota oficial e onde ela é medida (proposta na folha 26).	Eng. mecânico	Valor único na baseline Rev F
14	Freio do MPW86	Torque de retenção — pendência da própria baseline.	Compras	Resposta da ElectroCraft
15	Aderência do solo	μ real da lavoura, seco e úmido.	Eng. + campo	Ensaio 5 da folha 26
16	Câmera da zona de raiz	Desenhada na folha 22; falta confirmar o campo pela janela.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
17	Antena GNSS	Modelo, furação e centro de fase; medir a sombra no LiDAR.	Sensores	Datasheet + ensaio 1 da folha 26
18	IMU	Furação real do MTi-630 e offset ao CG declarado no software.	Sensores	Desenho do fabricante
19	Faróis	Modelo, potência e corrente (a baseline só dá a massa).	Eng. elétrica	Componente escolhido
20	Largura real 674 mm	Aceitar ou reduzir a carenagem das câmeras.	Eng. + gestão	Número único na baseline Rev F
21	Envelope de estabilidade	Refazer com o CG consolidado e publicar um valor só.	Eng. mecânico	Folha 24 + baseline Rev F
22	Escolha do motor-roda	MPW86 × ZLTECH: −R$ 21.165 e +16 kg, interfaces diferentes.	Eng. + gestão	Decisão + folha 27
23	Interface do motor escolhido	Desenho dimensional do fabricante (eixo ou flange).	Compras	Desenho 2D/3D
24	Freio do motor escolhido	No ZLTECH o freio EMB é opcional — pedir na cotação.	Compras	Proposta com freio incluso

COMO USAR ESTE CADERNO AGORA

1. **Cotar** — envie a Parte A (folhas 01 a 16) e a pasta **dxf/**. É geometria fechada, com tolerâncias, soldas e acabamento definidos; nenhum dos itens acima muda o preço.
2. **Validar** — o engenheiro mecânico trabalha na folha 15 (parecer), apoiado nas folhas 22 a 25.
3. **Fabricar** — só depois de fechar os itens 1 a 10 e emitir a revisão 1 das folhas afetadas.

Os itens 11 a 21 correm em paralelo com a cotação: são ensaios e confirmações que não mudam a geometria do quadro nem da gaiola.

O QUE MUDA A CADA DECISÃO

- **Suspensão**: refaz S-01 a S-03 e a folha 07; o quadro não muda.
- **Caixa da bateria**: muda só a posição dos batentes na malha (folha 20).
- **Furação da câmera**: muda só o DXF do M-20 (folha 19).
- **Novo T6 após a solda**: muda prazo, custo e a ordem de furação (folhas 02 e 24).
- **Diagonais**: mudam o quadro (folhas 04 e 06), a massa e o espaço da bateria.
- **LiDAR mais alto**: mudam G-06 e a tampa K-04 (folha 10).

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

PLANO DE FECHAMENTO
Pendências, responsáveis e critérios de aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-23	23/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MASSA CONSOLIDADA — BASELINE + PARTE A + PARTE B

PARCELA	KG	Z DO CG (MM)
Tabela 5.1 da baseline — itens mantidos	68,98	281
Parte A — quadro estrutural	5,52	295
Parte A — base dos mastros	0,48	422
Parte A — chapa de fundo e nervuras	4,21	246
Parte A — suportes do motor-roda	4,54	202
Parte A — gaiola de proteção	2,42	383
Parte A — carenagens e tampas	4,60	357
Parte B — mastros, bainha e suportes	2,20	1081
Parte B — retenção da bateria	0,49	261
Parte B — bandejas e E-STOP	0,72	282
Parte B — interfaces de sensores	0,74	462
Fixadores (estimativa)	1,40	300
Massa mínima verificável	**96,31**	**303,6**

A tabela 5.1 da baseline soma 82,49 kg, mas o texto declara 85,04 kg — faltam 2,55 kg não localizados. Aqui parte-se da soma verificável e substituem-se os itens redesenhados (quadro, chapa, suportes, gaiola, mastro, bainha e ponta) pelos valores calculados a partir da geometria deste caderno.

EFEITO NOS NÚMEROS DA BASELINE

GRANDEZA	BASELINE	CONSOLIDADO
Massa mínima (kg)	85,04 declarada · 82,49 somada	**96,31**
Δ sobre a baseline declarada	—	+11,27 kg
Margem de 15 % (12,76 kg)	12,76 kg	1,49 kg restantes
Massa máxima com 25 kg de carga	≈ 126 kg	137,3 kg
CG — altura Z	297 mm	303,6 mm
Largura externa	600 mm	600 mm (corpo) · 674 com carenagens
Tombamento lateral estático	38,3°	37,7°
Envelope conservador (fórmula 6.1)	18,6° para CG 297	18,0°
Torque por roda a 13°	11,0 N·m	12,0 N·m (limite 20)

O CG sobe porque a Parte B acrescenta massa alta (mastros, bainha e câmeras); o tombamento estático cai menos de 1°. Aplicando a fórmula da seção 6.1 da baseline com os parâmetros ali publicados (e_y 15 · φ_c 3° · FS 1,3 · obstáculo 60 · dinâmica 2°), o envelope sai 18,6° para o CG de 297 mm — a baseline publica 16,2°, que **não conseguimos reproduzir** com esses parâmetros. O que decide é o delta: **−0,6°** por causa do CG mais alto, e o limite continua sendo a aderência (13,0°).

RECOMENDAÇÃO

Adotar **96,3 kg** como massa mínima oficial do V3 e refazer a margem de 15 % sobre ela (nominal ≈ 110,8 kg). Autonomia, aclive e estabilidade da baseline devem ser reprocessados com esse número: nenhuma conclusão muda — o limite continua sendo a aderência, a 13,0° — mas os valores publicados passam a ser coerentes entre si.

Ainda não está contado: cabos e conectores das câmeras, a caixa real da bateria e a carenagem anti-galho das câmeras — juntos, algo entre 1 e 2 kg.

SE FOR PRECISO REDUZIR MASSA

AÇÃO	Δ KG	CONSEQUÊNCIA
Chapa de fundo 2 → 1,5 mm	−0,84	Exige nervura extra ou aceitar flecha maior
Carenagens 2 → 1,5 mm	−1,15	Muda o envelope: quadro passa a 1.047 × 597
Tampas 1,2 → 1,0 mm	−0,35	Sem impacto estrutural
Aliviar S-01 e S-02 com rasgos	−0,60	Só depois do FEA
Bandejas 2 → 1,5 mm	−0,25	Sem impacto
Suprimir 1 barra G-03 por módulo	−0,17	Perde apoio da tampa

Somadas, as quatro primeiras devolvem cerca de 2,9 kg. Reduzir ou re-baselinar a massa é decisão do engenheiro — as duas saídas são aceitáveis.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MASSA, CG E ENVELOPE CONSOLIDADOS
Baseline + Parte A + Parte B · opções de redução

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-24	24/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

A · CONDIÇÃO DE SOLDA DO 6061-T6

Na zona afetada pelo calor o 6061-T6 perde cerca de 40 % da resistência. O cálculo precisa declarar em que condição a estrutura é avaliada:

OPÇÃO	TENSÃO ADOTADA	CUSTO E PRAZO	OBSERVAÇÃO
A — como soldado	≈ 110 MPa na ZTA	sem custo extra	Máximo deste caderno: 50 MPa
B — novo tratamento T6	276 MPa	forno, prazo e risco de distorção	Exige reusinar as faces de montagem

Recomendação: opção **A** para o protótipo, com FEA e verificação de fadiga na ZTA. A geometria já tem folga — o ponto mais solicitado (longarina entre estações de roda) fica em 45 MPa, 2,4× abaixo do limite da ZTA.

B · DIAGONAIS DO QUADRO

O quadro desenhado **não tem diagonais**: a rigidez à torção vem dos dois anéis, dos 16 montantes e da chapa de fundo trabalhando como diafragma. Se o FEA mostrar que falta rigidez:

OPÇÃO	Δ MASSA	OBSERVAÇÃO
Diagonais no plano de cada anel	+0,9 kg	Cabem; reduzem o vão útil da bateria
Chapa de fundo 2 ⟶ 3 mm	+1,7 kg	Mais simples; melhora o diafragma
Vão entre anéis 30 ⟶ 60 mm com diagonais verticais	+1,4 kg	Muda alturas, deck e CG

As diagonais que aparecem nas imagens de apresentação não caberiam no vão de 30 mm entre os anéis — é por isso que elas não existem no projeto.

D · O QUE JÁ FOI VERIFICADO À MÃO

A folha 15 cobre longarinas, suporte do motor-roda, parafusos M8, chapa de fundo, nervura, torque e tombamento, com fator dinâmico 3. Serve para dimensionar, não para liberar: fadiga, torção global e concentração nas soldas só saem no FEA.

C · ENCARGOS PARA O FEA E A FADIGA

#	CASO DE CARGA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO
1	Estático 1 g	m = 137,5 kg distribuída	σ e flecha de referência
2	Vertical 3 g	impacto em buraco, 4 rodas	σ < 110 MPa na ZTA
3	Lateral 2 g	escorregamento contra obstáculo	σ e deslocamento
4	Torção	1 roda suspensa 100 mm	rigidez torcional e σ
5	Tração e frenagem	35 N·m por roda	σ nos suportes S
6	Mastro	50 N no topo + vibração de 5 Hz	σ na base · 1ª freq. ≥ 7,5 Hz
7	Bateria	36,5 kg × 3 g na amarração	σ nos batentes e na chapa
8	Içamento	2 pontos, 1,5 × massa	σ e definição dos pontos

Condições de contorno: apoio nos 4 furos Ø88 das faces de montagem do MPW86; molas equivalentes ao pneu (rigidez a medir) ou apoio fixo como simplificação conservadora.

Modelo: casca para tubos e chapas, malha de 5 mm com refino de 2 mm em soldas e furos; soldas como ligação rígida; 6061-T6 com ZTA de 25 mm em torno de cada cordão.

Critérios de aceite: von Mises < 110 MPa na ZTA e < 180 MPa fora dela; flecha do quadro < L/500 no caso 1; fadiga pelo EN 1999-1-3 para 10^6 ciclos na categoria de detalhe aplicável; 1ª frequência do conjunto afastada 1,5× da excitação de 5 Hz.

Entregáveis: relatório com margem por caso, mapa de tensões, lista de pontos críticos e recomendações — que voltam para este caderno como revisão 1.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

SOLDA DO 6061-T6, DIAGONAIS E ENCARGOS DE FEA
Condição de cálculo, casos de carga e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-25	25/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PLANO DE VALIDAÇÃO — BANCADA E CAMPO

#	ENSAIO	COMO	CRITÉRIO DE ACEITE	RESPONSÁVEL
1	LiDAR e antena GNSS	Mid-360 no G-06 e antena no N-01; gravar nuvem de 360° e fixar RTK	Sombra da antena ≤ 10° de azimute; RTK fixo em campo aberto	Sensores
2	Câmeras frontal e de raiz	Frontal atrás da janela da K-02; de raiz pela janela N-04	Janelas fora do quadro útil; solo enquadrado a 250 mm	Sensores
3	Câmeras do mastro	Alvo padrão na linha do café, com os 3 andares montados	Sobreposição ≥ 20 % entre andares; GSD ≤ 0,3 mm/px	Sensores
4	Vão livre real	Medir do solo ao ponto mais baixo entre rodas, com carga máxima	Registrar o valor e fixar a cota oficial	Eng. mecânico
5	Aderência do solo	Tração em rampa na fazenda-piloto, solo seco e úmido	μ medido; confirmar ou corrigir o aclive de 13°	Eng. + campo
6	Freio	Retenção em rampa de 30° com massa máxima	Não desliza em 10 minutos	Eng.
7	Vibração do mastro	Excitar o topo e medir com o IMU, câmeras montadas	1ª frequência ≥ 7,5 Hz	Eng. mecânico
8	Aperto e estanqueidade	Torquímetro em 100 % dos fixadores; jato de água na carenagem	Torques da folha 13; sem entrada de água na eletrônica	Montagem

Cada ensaio fecha uma linha da folha 23. O resultado entra na revisão 1 deste caderno e na baseline Rev F.

VÃO LIVRE — PROPOSTA DE DEFINIÇÃO

A baseline diz "vão livre 150 mm" sem dizer onde. Este caderno mede quatro coisas diferentes:

ONDE SE MEDE	ALTURA (MM)
Sob o quadro, entre as rodas	250
Ponto mais baixo entre as rodas (nervuras C-02)	208
Na linha das rodas — corpo do MPW86	57
Na linha das rodas — suporte S-02	38

Proposta: adotar **vão livre = 208 mm**, medido entre as rodas, e registrar 38 mm como altura mínima na linha das rodas — assim ninguém lê 150 mm como altura disponível em toda a região.

ORDEM SUGERIDA

1. Ensaios 1, 2 e 3 em bancada, com o chassi montado — fecham os sensores antes de ir a campo.
2. Ensaio 8 na primeira montagem completa e repetido após o primeiro dia de campo.
3. Ensaios 4, 5 e 6 na fazenda-piloto, no mesmo dia e no mesmo talhão.
4. Ensaio 7 depois de 4 e 5, com o mastro já submetido a vibração real.

Os ensaios 5 e 6 são os dois que a própria baseline lista como bloqueadores de produção e que nenhuma conta resolve.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

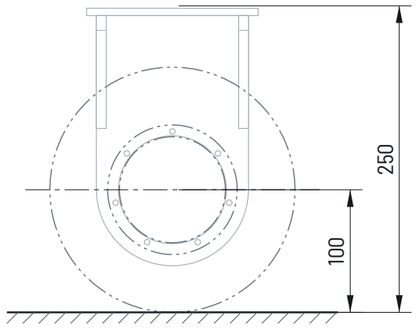
PLANO DE VALIDAÇÃO
Ensaios de bancada e de campo · definição do vão livre

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-26	26/27	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

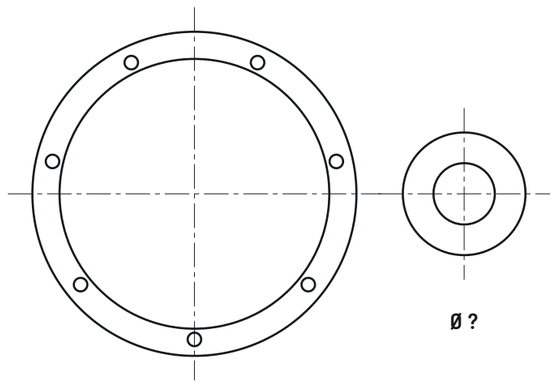
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



D1 · O QUE DEPENDE DO MOTOR

ESCALA 1:5

suporte dianteiro · roda Ø200 em fantasma



7 × M4 · PCD 95 · bore Ø88

1 furo e porca

D2 · AS DUAS MONTAGENS

ESCALA 1:2

mesma função, fabricação diferente

OS DOIS MOTORES, LADO A LADO

CARACTERÍSTICA	ELECTROCRAFT MPW86	ZLTECH ZLLG80ASM800	EFEITO DA TROCA
Preço unitário	R$ 6.425,00	**R$ 1.133,68**	R$ 1.028,22 acima de 200 peças
4 motores	R$ 25.700,00	**R$ 4.534,72**	**economia de R$ 21165,28**
Torque contínuo / pico	20 / 35 N·m	20 / **60** N·m	pico 71 % maior
Rotação	—	150 rpm (máx. 180)	1,57 m/s com roda de 200
Roda	Ø200 mm	Ø200 mm · PU	vão livre e bitola preservados
Carga por roda	227 kg	150 kg	uso real: 38,3 kg
Massa por motor	4,5 kg	**8,5 kg**	**+16 kg** no rover
Acionamento	Redutor 20:1	Direto, sem redutor	menos manutenção
Montagem	Flange: 7 × M4 no PCD 95	**Por eixo, com porca**	simplifica a S-02
Freio	De fábrica, por mola	Opcional (EMB)	**pedir na cotação**
Proteção	—	IP65 no título · IP54 na tabela	divergência da própria página
Garantia	—	3 meses a 1 ano	confirmar

Fonte dos dados e do preço do ZLTECH: página do fabricante (Shenzhen Zhongling) no Alibaba, consultada em 21/09/2026 **ESTIMATIVA**. A BOM de compras usava R$ 2.215,34 por motor — 4326,64 a mais no conjunto.

IMPACTO CALCULADO DA TROCA

GRANDEZA	COM MPW86	COM ZLTECH
Massa mínima	96,31 kg	**112,31 kg**
CG — altura	303,6 mm	**274,6 mm**
Tombamento estático	37,7°	**40,6°**
Envelope (fórmula 6.1)	18°	**20,6°**
Torque por roda a 13°	12 N·m	13,4 N·m
Carga por roda (máx.)	34,3 kg	38,3 kg
Margem de 15 % restante	1,49 kg	**-14,51 kg**

O motor pesado abaixa o CG. Os 16 kg entram em Z 100, bem abaixo do centro de gravidade: a estabilidade *melhora* — o tombamento sobe quase 3° e o envelope, 2,6°. Torque e carga por roda seguem com folga larga.

O preço é a massa. O rover passa de 96,3 para 112,3 kg e estoura em 14,5 kg a margem de 15 % da baseline. A autonomia em terreno plano cai na mesma proporção do aumento de massa: de 27,5 h para cerca de 23,6 h, em primeira ordem. Isso precisa entrar na Rev F.

O QUE AINDA FALTA — E O QUE JÁ MELHORA

Falta para desenhar o suporte: diâmetro, comprimento e rosca do eixo; largura da roda; distância da face de montagem ao centro; massa e comprimento da versão **com freio EMB**. **A VALIDAR**

Já dá para dizer que simplifica: com montagem por eixo, a chapa S-02 perde o bore Ø88 usinado e os 7 furos no PCD 95 — vira uma placa com um furo e porca. Menos usinagem, menos risco de erro de furação, peça mais barata.

Peça ao fornecedor: "desenho dimensional 2D/3D do ZLLG80ASM800 **com freio eletromagnético**, informando diâmetro e comprimento do eixo, largura da roda e massa".

O modelo já está parametrizado por motor: chegando o desenho, o suporte e as folhas 07 e 14 se refazem numa revisão. Até lá o caderno segue desenhado para o MPW86, a única interface confirmada.

REV.			
0	Emissão inicial — cotação e validação	19/09/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

MOTOR-RODA — MPW86 × ZLTECH

Comparação, impacto na massa e no CG, e o que falta para migrar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-E-27	27/27	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	19/09/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		